

基于混合效应模型的 NIPT 时点优化与胎儿异常判定

摘要

无创产前检测 (NIPT) 结果的准确性高度依赖于胎儿游离 DNA 浓度, 该浓度受孕周 (GA)、身体质量指数 (BMI) 等因素显著影响。本文基于临床数据, 构建了混合效应模型与孕妇潜在风险最小的优化模型相结合的优化框架, 系统研究 NIPT 检测时点优化与胎儿染色体异常判定问题。

针对问题一, 首先对胎儿 Y 染色体浓度 (FF) 与孕周 (GA)、身体质量指数 (BMI) 的相关性进行研究。通过对 FF 进行 logit 变换, 建立包含二次项的线性混合效应模型 (LMM), 并引入随机截距与斜率捕捉个体差异。结果表明: FF 随 GA 单调上升, BMI 呈倒 U 型关系。经过似然比检验, GA 一次项与二次项均显著, 而 BMI 仅二次项显著, 模型拟合优度达 $R^2 = 0.8962$, 显著优于传统广义线性模型。

针对问题二, 本研究以男胎 Y 染色体浓度最早达标时间 ($FF \geq 4\%$) 为核心, 构建孕妇潜在风险最小化的优化模型, 充分考虑孕妇检测失败风险、时间风险, 利用动态规划算法对 BMI 进行 5 段分组并确定最优检测时点。分组结果为: $[20.7, 26.8] \rightarrow 11.9$ 周、 $[26.9, 39.9] \rightarrow 12.8$ 周、 $[40.0, 42.5] \rightarrow 17.5$ 周、 $[42.8, 46.8] \rightarrow 20.4$ 周、 $[44.7, 46.8] \rightarrow 22.8$ 周。检测误差分析表明, 高 BMI 群体对误差更敏感, 推荐时点随误差增大而推迟, 但分组结构保持稳定。

针对问题三, 本研究引入年龄、怀孕次数、生产次数等多因素, 建立扩展孕妇潜在风险最小化的优化模型。通过动态规划分段和单调性控制, 得到 5 组年龄层, 各 5 组 BMI 分区及对应时点。多因素协同效应显著, 年龄与怀孕次数增加使推荐时点提前, 生产次数增加则推迟检测, 经交叉验证与灵敏度回验验证稳健。

针对问题四, 本研究针对女胎染色体异常判定, 提出“男胎校准 + 协变量校正 + 经验零分布 + 多重检验校正”的综合判定模型。通过孕周分层、Z 值标准化与 FDR 控制, 输出三级判定结果 (阴性/可疑/阳性), 并叠加 ChrX 质控门限与一致性聚合, 降低批次效应。在 1% 假阳性率约束下, 女胎检出 3 例阳性、26 例可疑, 验证了模型具有良好的稳健性与临床适用性。

本文创新性在于: 一是建立了融合混合效应与动态规划的 NIPT 时点优化框架; 二是提出了多因素协同下的分组策略与误差传播分析方法; 三是制作了交互网页, 为孕妇提供最优 NIPT 检测时间, 切实推广模型应用。

关键字: 无创产前检测 混合效应模型 优化模型 Z 值判定 染色体异常筛查

一、问题重述

某生产企业每年按 48 周安排生产，需提前制定 24 周的原材料订货和转运计划。计划的制定需要根据产能要求确定每周的原材料供货商和相应每周的原材料订货数量，并确定第三方物流公司，委托其将原材料转运至企业仓库。该生产企业所用的原材料分为 A、B 和 C 三种类型，其采购单价不同，均为独立用于生产产品，生产一立方米产品所需消耗的量不同，三种原材料的运输和储存的单位费用则是相同的。该企业每周产能为 2.82 万立方米，且要求尽可能保持不少于满足两周生产需求的原材料库存量。供货商实际供货量可能多于或少于订货量，企业对供货商实际供货的原材料总是全部收购。

每家转运商的运输能力为 6000 立方米/周。在原材料的实际转运过程中会有一些的损耗，不同的转运商产生的损耗程度不同。一家供货商每周的供货的原材料应尽量由一家转运商运输。

附件 1 给出了该企业近 5 年 402 家原材料供货商每周的订货量和供货量数据；附件 2 给出了 8 家转运商近 5 年每周的运输损耗率数据。现完成如下问题：

1. 量化分析附件 1 中 402 家供货商的供货特征，建立反映保障企业生产重要性的数学模型，从而确定 50 家最重要的供货商。
2. 参照问题一所得的供货商重要性，制定未来 24 周每周最经济的原材料订购方案及损耗最少的转运方案，并对方案的实施效果进行分析。
3. 考虑每周所订货的三种原材料的组成结构，压缩生产成本，制定新的订购方案，对新方案的实施效果进行分析，并与原方案对比。
4. 企业具备提高产能的潜力，根据现有供货商和转运商的实际情况，分析其规律，确定该企业每周产能可提高多少，制定新的订购方案，对新方案的实施效果进行分析。

二、问题分析

生产企业原材料的订货与运输问题给出了 402 家供货商近 5 年的订货与供货的数据，题目要求据此制定未来 24 周的订货与转运方案。供货商供货的不稳定性，使得生产企业的供应链上游不可避免的产生风险。为了有效地管理风险，采购商需要与主要供货商建立更紧密的关系，这些供货商被期望提供解决方案，增强采购公司的核心竞争力。^[1]因此，面对良莠不齐的 402 家供货商，考虑到优先保障企业生产以及库存的稳定性，有必要对供货商的供货能力进行筛选，挑选出那些供货能力强，供货稳定性高的供货商建立长期稳定的合作关系，以确保供应链的上游既高效又稳定。

2.1 量化分析供货商供货特征衡量供货商重要性

问题一要求基于供货商的历史订货与供货数据进行量化分析，探寻供货商的供货特征，并建立反映保障企业生产重要性的数学模型，筛选出 50 家最重要的供货商。首先，对附件 1 的数据进行预处理，确保预处理后的数据不存在错

一、问题重述

1.1 问题背景

近年来我国的无创产前检测技术已实现广泛应用与持续迭代,无创产前检测(NIPT)是一项基于孕妇外周血中胎儿游离DNA的高通量测序技术,用于评估胎儿常见染色体非整倍体异常^[1,2]。该技术主要针对唐氏综合征(21三体)、爱德华氏综合征(18三体)及帕陶氏综合征(13三体)等染色体疾病进行筛查^[2-4]。NIPT结果的准确性在很大程度上依赖于胎儿分数/性染色体相关的浓度指标:对于男胎,通常认为当胎儿游离DNA所致的Y染色体信号达到一定比例(临床上常以4%作为经验阈值)时,检测结果更为可靠;对于女胎,则需确保X染色体相关指标处于正常范围^[5-7]。此外,孕妇的孕周(GA)及身体质量指数(BMI)等因素对检测性能与最佳检测时机具有显著影响——胎儿分数随孕周增加而上升,而高BMI与低胎儿分数相关^[5,6,8]。临床实践中,过早检测可能导致“信息不足/不报告(no-call)”,而过晚检测则与母婴随访与干预时机相关风险上升相关^[3,4,9]。因此,基于生物学规律与统计证据,科学确定检测时点,对于在保证检出能力的同时降低临床风险具有重要意义^[7,10]。

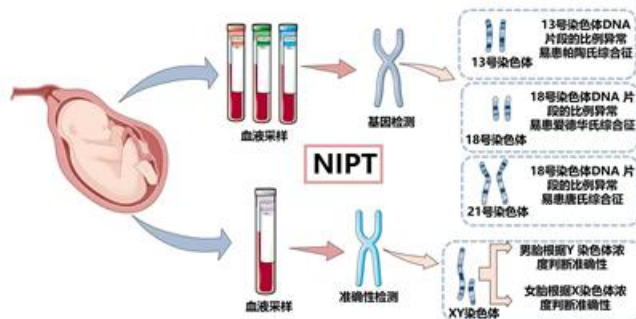


图1 NIPT示意图

1.2 问题要求

本研究需结合所提供的临床数据,建立数学模型以系统研究以下四个问题:

问题1 分析胎儿Y染色体浓度与孕妇孕周数、BMI等指标之间的相关性,建立关系模型并检验其显著性。

问题2 以男胎孕妇的BMI为主要影响因素,对其进行合理分组,确定每组的最佳NIPT检测时点,以最小化孕妇的潜在风险,并分析检测误差对结果的影响。

误数据。接着针对预处理后的数据，进行探索性数据分析，观察 402 家供货商在供货能力，供货稳定性上是否存在明显的差异化特征。基于数据分析的结果，构建能够有效反映供货商供货能力与供货稳定性的指标，对指标进行分析和筛选。结合筛选后的指标，建立多指标评价模型，对 402 家供货商进行重要性程度评价，基于评价结果，选择最重要的 50 家供货商。

2.2 考虑生产稳定性的订购方案与运输方案的制定

问题二要求基于问题一，筛选出至少多少家供货商供货能满足每周的最大产能需求，并针对筛选所得的供货商，制定未来 24 周最经济的订货与损耗最少的转运计划。供货商的选择是结合了供货能力和供货稳定性的综合决策，因此本文通过在建立筛选模型时，需要在满足最大产能原材料需求的前提下，考虑供货不确定性以及运输损耗带来的风险，给出所需供货商数目最少的组合。针对筛选得出的供货商组合，将订货一批原材料的成本作为衡量订货方案经济程度的指标，成本需要将运输成本，储存成本和购买成本都考虑在内。挖掘供货商订货与供货数据的周期性，基于此建立各个供货商供货能力的周期性模型。以成本最小化为目标，动态的库存以及供货商供货能力的周期性变化为约束，建立每周的多变量优化模型。逐周的求解优化模型，即可得到未来 24 周最经济的订购方案。转运方案的制定，需要考虑到原材料的不同，结合原材料价格以及运输成本，可知不同原材料生产一立方米产品的成本（简称“产品生产成本”）不同，因此转运商的选取应当以损耗率低的转运商运送产品生产成本较高的原材料为原则，据此建立规划模型，结合题干信息建立约束，求解规划模型即可得到每周损耗最小的转运方案。

2.3 考虑原材料订货结构优化的订购方案和转运方案制定

对于问题三，本文考虑基于问题二所构建的模型，通过添加对原材料的偏好，尝试对模型进行修改。检验原材料订购结构是否得到优化，通过对成本进行量化，对比问题二和问题三的两种方案的成本差异。

2.4 考虑产能提升的订购方案与转运方案制定

对于问题四，同样沿用问题二的思路和模型，对目标供货商与约束条件进行修改。由于企业已具备了提高产能的潜力，为满足企业产能提升的需求，考虑将供货商选取范围进一步扩大。同时由于产能提升潜力的存在，原产能上限已不再成为限制，库存积压导致的成本问题能有效被解决，同时限制企业每周产能的因素转变为转运商每周的总转运量。据此问题二的订购方案中的目标函数，重新求解符合问题四的订购方案。

三、基本假设与符号说明

3.1 基本假设

- (1)该生产企业再过去五年内的生产规模相对稳定，未出现较大变化；
- (2)该生产企业再过去 5 年的订货数据都是基于对供货商供货能力的充分考虑；
- (3)该生产企业的仓库有足以满足两周以最大产能生产消耗的原材料库存。

3.2 符号说明

问题3 综合考虑体重、年龄、检测误差及Y染色体浓度达标比例等因素，对男胎孕妇进行BMI分组，确定每组的最佳NIPT时点，以最小化潜在风险，并分析误差影响。

问题4 针对女胎孕妇，综合考虑X染色体及其他染色体（21、18、13号）的Z值、GC含量、读段数、比例及BMI等因素，建立女胎染色体异常的判定方法。

1.3 我们的工作

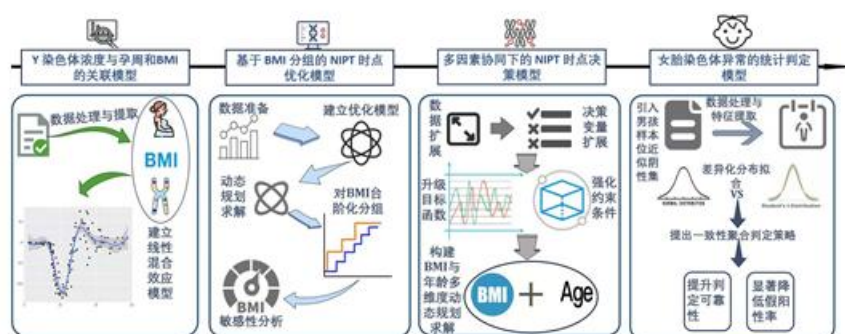


图2 总体流程图

二、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- **假设1**：假设附件提供的NIPT临床数据真实准确。
- **假设2**：假设在相近的BMI值区间内，孕妇的生理特性及胎儿Y染色体浓度的变化规律是连续且平滑的。
- **假设3**：假设模型中的测量误差服从均值为零的正态分布。

符号	含义	单位
n_i	供货商 <i>i</i> 的供货次数	\
m_i	供货商 <i>i</i> 的平均供货量	m^3
x_i^{max}	供货商 <i>i</i> 的单次最大供货量	m^3
δ_i	供货商 <i>i</i> 的供货稳定性	\
Δ_i	供货商 <i>i</i> 的供货连续性	\
γ_i	供货商 <i>i</i> 的合理供货比例	\
s_i	供货商 <i>i</i> 的重要性评分	\
$z_{i,t}$	第 <i>t</i> 周企业对供货商 <i>i</i> 订单量	m^3
$x_{i,t}$	第 <i>t</i> 周供货商 <i>i</i> 实际供货量	m^3
$\epsilon_{i,t}$	第 <i>t</i> 周供货商 <i>i</i> 实际供货偏差量	m^3
$\hat{x}_{i,t}$	第 <i>t</i> 周供货商 <i>i</i> 预测供货量	m^3
$V_{A,t}$	第 <i>t</i> 周原材料 <i>A</i> 的库存	m^3
$E_{A,t}$	第 <i>t</i> 周原材料 <i>A</i> 的消耗量	m^3
C_{Trans}	单位原材料运输费用	元/ m^3
$C_{Purchase,A}$	单位原材料 <i>A</i> 采购费用	元/ m^3
C_{Store}	单位原材料储存费用	元/ m^3
O_t	在第 <i>t</i> 周的目标产能	m^3

四、数据预处理

本题附件 1 提供了 402 家供货商近 5 年内 240 周的订单数据与供货数据。由于数据量较大，需要对所给的数据进行一定的预处理，以防止其中存在错误的数

据，使得计算时对结果造成影响导致出现误差。借助 Excel 软件对附件 1 中数据进行整理，得到企业对于各供货商的订单总数量，各供货商对企业的供货总单数，供货总量以及各供货商接收到的订货量与实际供货量的差值。如下表所示：

表 1：对附件 1 数据的统计性分析表

供货商 ID	供货次数	供货总量	平均供货量	平均差值
S001	25	49	2.0	2.0
S002	71	273	3.9	0.4
S003	191	13138	68.8	5.7
S004	33	64	1.9	6.3
S005	107	6912	64.6	-3.3
S006	13	30	2.3	7.9
...	...	...	...	...

由上表可知，94%的供货商接收到的订货量与实际供货量的差值在 100 立方米以内，对于个别存在差值较大的供货商需进行进一步分析，检验与处理。分别统计各供货商供货量与订单量差值大于 100 立方米及 1000 立方米的次数。所

三、符号说明

符号	说明	单位
FF	胎儿 Y 染色体浓度	—
GA	孕周	周
BMI	身体质量指数	kg/m^2
y	$\text{logit}(FF)$	—
$\beta_0, \beta_1, \dots$	固定效应系数	—
u_i, b_i	随机效应	—
σ^2	方差	—
$p(t, b)$	达标概率	—
θ	浓度阈值 (0.04)	—
$T_*(b)$	最早达标时间	周
κ	误差放缩因子	—
r_{fail}	检测失败风险	—
$\phi(t)$	临床时间风险	—
Z	Z 值	—
q	FDR 校正后的 q 值	—

四、问题一：Y 染色体浓度与孕周、BMI 的关联模型

4.1 问题分析

问题一的核心目标是建立胎儿 Y 染色体浓度 (FF) 与孕周 (GA) 及身体质量指数 (BMI) 之间的定量关系模型。FF 作为 (0,1) 区间的比例变量，其分析包含两个要点：一是需要处理同一孕妇多次测量导致的组内相关性；二是其次，数据具有典型的纵向结构，同一孕妇的多次观测在生理上必然相关。本研究对因变量 FF 进行 logit 变换以消除比例数据的边界约束；对孕周和 BMI 引入二次项以捕捉非线性关系；采用线性混合效应模型框架处理纵向数据的组内相关性，通过随机截距和随机斜率刻画个体异质性，从而构建出数学上严谨且生物学上合理的定量模型。

得结果如表二所示：

表 2：供货商的缺货情况统计

供货商 ID	缺货大于 100	缺货大于 1000
S161	17	17
S160	15	15
S201	14	13
S246	13	13
S074	20	12
...	...	...

基于假设 2，该生产企业再过去 5 年的订货数据都是基于对供货商供货能力的充分考虑，可推知该企业过去 5 年内的所有订单量均无误。结合如上表格，认定供货总单数较少且供货量与订单量差值大于 100 次数较多的供货商为极低质量供货商。因此为防止其作为极值影响后续计算结果，将 S034，S047，S118，S137 等 33 家极低质量供货商从数据集中剔除，附录 2 中给出了剔除的 33 家供货商的详细数据。

至此完成数据的整理与剔除，后文的建模和求解均建立在此数据预处理的基础上进行。

五、问题一的模型建立与求解

本问要求基于供货商的历史订货与供货数据对供货商的供货特征进行量化分析，建立模型反映保障企业生产重要性的模型，并再此基础上给出 50 家最重要的供货商。企业在选择供货商时，需要综合考虑供货商的运营情况、成本控制、生产运作、技术开发等信息。^[2]在本问题中，本文将从所给的历史数据提取一定的指标来衡量供货商的供货特征，指标的选取基于附件 1402 家供货商近 5 年的订货与供货数据，基于所得指标，建立多指标评价模型，给出 402 家供货商的重要性程度。

5.1 建模前准备

根据参考文献可知，评价指标应当刻画的是被评价对象的特征或属性。每一项所选取的评判指标均为从不同方面反映评价对象所具有某种特征大小的一个度量。而在多个评价指标构成指标体系时，构建评价指标体系的原则在于：系统性、科学性、可比性、可测性和独立性。

依据此原则，分析供货商的订货与供货数据，构建能够反映供货商供货特征的指标。本文从供货商供货能力与供货稳定性两个角度出发，构建供货次数，平均供货量和单次最大供货量用于反映供货商供货能力；供货稳定性，供货一致性和合理供货比例用于反映供货商供货风险。以这 6 个指标，建立多指标评价模型，以模型的输出结果作为供货商重要性的体现。

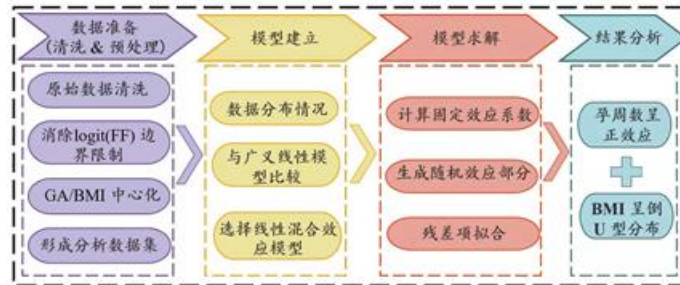


图3 问题一流程图

4.2 数据预处理

本研究使用来自真实临床检测记录的 NIPT 数据，有效观测量 $N = 1082$ ，涉及 267 名孕妇，人均测量次数约为 4.05。核心变量统计如下：

表1 核心变量的描述性统计结果

变量	均数 ($\bar{x}$)	标准差 (s)
FF	0.0772	0.0335
GA	16.85	4.08
BMI	32.29	2.97

为直观展示 FF 与 GA、BMI 之间的复杂关系模式，本节构建二维热力图进行可视化分析。将 GA 和 BMI 分别离散化为若干区间，计算每个 (GA, BMI) 组合下 FF 的均值，生成热力图矩阵。

热力图分析结果：

非单调性：FF 值在 GA-BMI 平面上呈现明显的非单调变化模式，排除了简单线性关系的可能性；

局部最优区域：热力图显示 FF 在特定的 (GA, BMI) 区域内达到相对高值，呈现“山峰”状分布特征

该可视化结果从数据层面证实了变量间关系的复杂性和非线性特征，为后续引入二次项和交互项提供了直观的经验证据，同时排除了使用简单线性模型的可行性。

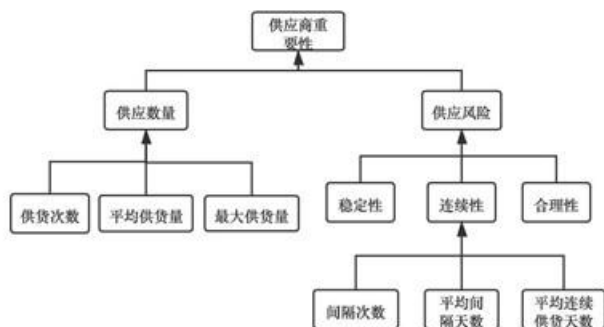


图 1：问题一多指标评价模型

a. 供货次数

供货次数间接反映供货商的接到订货的次数，生产企业在过去的 5 年向该供货商的订货次数，能够直接反映生产企业对该供货商的依赖程度。由假设 2 可知，生产企业对该供货商的依赖程度能够有效反映生产企业对该供货商供货能力的认可度，即供货次数越多的供货商，具有更强的供货能力。

b. 平均供货量

基于假设 2，平均供货量在一定程度上反映该供货商的供货能力。同时结合供货总量也可以得到各供货商对于企业的供货次数。可以间接反映出该供货商与企业的业务联系，进而反映出该生产企业与该供货商是否存在长久合作关系。若供货商的供货次数越多，则说明供货商与企业和合作关系越紧密，越可能成为高质量供货商。

c. 单次最大供货量

由于该企业对供货商实际提供的原材料总是全部收购，供货商为实现利益最大化，一定会保持最大生产效率。因此单次最大供货量直接反映了供货商供货能力的上限，同样是衡量供货商供货能力的一个重要指标。

d. 供货稳定性

对于企业而言，供货量过多会导致成本增加，供货量过少影响产能释放，因此供货量需要与订单量保持较高的一致性。即供货商的供货量需要保持在企业给予其订单量的一定范围内波动。波动值越小则说明供货商的供货能力越稳定，越受企业的重视。

e. 供货连续性

供货同种原材料的供货商，能够持续提供原材料的供货商要比间歇性提供原材料的供货商实力更强，同时企业为了节约决策成本，也更愿意选择能够持续供货的供货商。因此供货商的供货连续性越高，则越有可能成为企业的高质量供货商。

f. 合理供货比例



图4 FF在不同孕周和BMI区间下的均值分布热力图

4.3 模型建立

为刻画胎儿Y染色体浓度 (FF) 随孕周 (GA) 与体质指数 (BMI) 的演化规律,并兼顾个体异质性,本节采用线性混合效应模型 (LMM)。本节通过在固定效应中引入GA和BMI的二次项来捕捉可能存在的非线性关系,这并不改变模型属于线性模型框架的本质,而是增强了其描述复杂现实关系的能力。

4.3.1 响应变量与自变量处理

Step1: 响应变量为Y染色体浓度FF,其取值位于区间(0,1)内。为消除比例数据的边界限制并改善模型拟合,对FF进行logit变换:

$$y = \log \left(\frac{FF}{1 - FF} \right) \quad (1)$$

变换后的 y 取值于整个实数域,更适用于线性建模。

Step2: 自变量包括孕周 (GA) 和身体质量指数 (BMI)。为减少变量间的量纲差异与多重共线性,对GA和BMI进行中心化处理:

$$GA_c = GA - \overline{GA}, \quad BMI_c = BMI - \overline{BMI} \quad (2)$$

其中 $\overline{GA}$ 和 $\overline{BMI}$ 分别为样本中GA和BMI的均值。

4.3.2 模型结构

设第 i 位孕妇在第 j 次检测中经logit变换后的响应变量为 y_{ij} ,则其模型表达式为:

$$y_{ij} = (\beta_0 + u_i) + (\beta_1 + b_i) \cdot GA_{c,ij} + \beta_2 \cdot GA_{c,ij}^2 + \beta_3 \cdot BMI_{c,ij} + \beta_4 \cdot BMI_{c,ij}^2 + \varepsilon_{ij} \quad (3)$$

理想供货商的供货量应当与企业的订货量相当，能够充分满足企业需求量的供货商可以为企业减少许多不必要的成本。即供货商的合理供货比例越高，企业越有可能与供货商达成长期合作。

5.2 模型的建立

5.2.1 指标计算

a. 供货次数

供货总量的计算，基于附件 1 的供货商供货数据。通过计算各个供货商在过去 5 年参与供货的次数得到：

$$n_i = \sum_{t=1}^{240} y_{i,t}$$

$$y_{i,t} \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, 402$$

其中， n_i 即为供货商*i*在近五年供货次数， $y_{i,t}$ 为逻辑变量，其含义为在第*t*周供货商*i*是否参与了供货，“1”表示参与供货，“0”表示未参与供货。

b. 平均供货量

平均供货量的计算首先需要针对原材料进行换算，将其统一为可生产产品的数目后，剔除在 240 周内未参与供货的数据，求取平均值：

$$m_i = \frac{1}{n_i} \sum_{t=1}^{n_i} \frac{x_{i,t}}{p_i}, i = 1, 2, \dots, 402$$

$$p_i = 0.6, i \in A$$

$$p_i = 0.66, i \in B$$

$$p_i = 0.72, i \in C$$

其中， m_i 即为供货商*i*的平均供货量， p_i 为生产一立方米产品所需的原材料消耗， $x_{i,t}$ 为第*t*周供货商*i*的供货量，集合A,B,C分别表示各类原材料的供货商集合。

c. 单次最大供货量

通过附件 1 所给的供货商历史供货数据，首先对原材料进行换算，将其统一为可生产产品数目，再寻找每家供货商的历史供货数据的最大值：

$$x_i^{max} = \max\{x_{i,t}, t = 1, 2, \dots, 240\}, i = 1, 2, \dots, 402$$

其中， x_i^{max} 即为供货商*i*的单次最大供货量。

d. 供货稳定性

通过比较各供货商每次供货量与订单量的差值，可以直观的得到各供货商的供货稳定性，其计算公式如下：

$$\delta_i = \frac{1}{n_i} \sum_{t=1}^{n_i} (x_{i,t} - z_{i,t})^2, i = 1, 2, \dots, 402$$

其中， δ_i 即表示供货商*i*的供货量与订单量的均方误差， $z_{i,t}$ 为第*t*周供货商*i*的订货量。

e. 供货量连续性

其中：

(1) 固定效应部分：

$$\eta_{6x} = \beta_0 + \beta_1 GA_{c,ij} + \beta_2 GA_{c,ij}^2 + \beta_3 BMI_{c,ij} + \beta_4 BMI_{c,ij}^2 \quad (4)$$

该部分用于刻画群体层面 FF 随 GA 与 BMI 变化的平均趋势。引入二次项旨在捕捉变量间可能存在的非线性关系（如增速变化、倒 U 型关系等），从而更精确地揭示其内在相关性。

(2) 随机效应部分：

$$u_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2), \quad b_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_b^2), \quad \text{Cov}(u_i, b_i) = \sigma_{ub} \quad (5)$$

该部分用于描述个体层面的随机变异。其中，随机截距 u_i 反映第 i 位孕妇 FF 的基线水平差异；随机斜率 b_i 反映其对孕周变化的响应速率差异。该结构有效解决了同一孕妇多次测量带来的组内相关问题。

(3) 残差项：

$$\varepsilon_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \quad (6)$$

代表模型未能解释的随机测量误差。

该模型兼具固定效应与随机效应，既能够分析 GA 和 BMI 对 FF 的群体平均影响，又能合理处理纵向数据中的个体差异与重复测量相关性，从而构建出稳健且解释性强的统计关系模型。

4.3.3 模型的比较与选择

为确定最优模型形式，本节系统比较了线性混合效应模型和种广义线性模型。评价指标涵盖 AIC、对数似然值以及在 FF 原量纲上的拟合优度（ R^2 和 RMSE）。

表 2 线性混合效应模型与广义线性模型拟合优度对比

模型	AIC	对数似然	$R^2(\text{FF})$	RMSE(FF)	MASE
MixedLM: 随机截距 + 斜率 + 二次项	712.63	-347.32	0.8962	0.0108	0.322
GLM	749.92	-367.96	0.0433	0.0113	0.328

基于前述模型比较结果，最终确定了包含二次项和随机斜率的混合效应模型作为最优模型。该模型不仅具有最低的 AIC 值（712.63）和最优的对数似然值（-347.32），在 FF 原量纲上也表现出最佳的拟合优度（ $R^2 = 0.8962$, RMSE=0.0108）。与广义线性模型相比，线性混合效应模型带来了显著的改善（似然比检验 $LR=41.29$, $p \approx 1.1 \times 10^{-9}$ ），强有力地证明了捕捉非线性关系的必要性。

由于供货连续性无法由附件 1 的数据直接得出，故引入时间间隔这一概念，即企业对于各供货商两次订单中间间隔的周数，以及供货商连续为企业提供原材料的周数。构造间隔次数，平均间隔周数，平均连续供货周数三个指标来衡量企业供货连续性。通过熵权法计算三个指标的系数，以三者的综合得分作为各供货商的供货连续性指标。

对于间隔天数，分析后发现其为成本型指标；对于平均间隔天数和平均连续供货天数，分析后发现其为效益型指标。对不同类型的指标进行不同的归一化处理，处理公式如下：

① 成本型指标归一化

$$x_{Scale} = \frac{x_{max} - x}{x_{max} - x_{min}}$$

② 效益型指标归一化

$$x_{Scale} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

结合针对归一化处理后的指标，供货连续性评分模型建立如下：

$$\Delta_i = w_1 r_{i,1} + w_2 r_{i,2} + w_3 r_{i,3} \quad (1)$$

其中 w_j 即为第 j 个指标的权重， $r_{i,j}$ 即为供货商 i 第 j 个指标的值。通过熵权法求解权重，代入(1)式，即可得供货商 i 供货连续性 Δ_i 。

f. 合理供货比例

理想供货商的供货量应该在企业所给订单量的一定范围内上下浮动。此处设置浮动范围为 20%。即 $x_{i,t} \in (80\%z_{i,t}, 120\%z_{i,t})$ 。若供货事件符合条件，则记为 1，否则记为 0，则有：

$$Count_i = \begin{cases} 1, & x_{i,t} \in (0.8z_{i,t}, 1.2z_{i,t}) \\ 0, & x_{i,t} \notin (0.8z_{i,t}, 1.2z_{i,t}) \end{cases}$$

下一步计算符合条件的供货次数占供货商总供货次数的比值，即可得到供货商 i 的合理供货比例，即：

$$\gamma_i = \frac{Count_i}{n_i}$$

5.2.2 模型汇总

确定了能有效描述供货商的供货特征的指标后，构建供货重要性评价模型，通过熵权法方法求解出各个指标的权重，建立基于 TOPSIS 的多指标评价模型，该得分即反映出供货商重要性，值越大，则重要性程度越高。

熵权法(Entropy Weight Method, EWM)的基本思路是根据指标变异性的大小来确定客观权重。一般来说，若某个指标的信息熵越小，表明指标值得变异程度越大，提供的信息量越多，在综合评价中所能起到的作用也越大，其权重也

4.4 模型求解

本节采用极大似然估计方法对所定义的线性混合效应模型进行参数估计。具体算法步骤如下：

Step 1: 模型表达与似然函数构建

将模型写为矩阵形式：

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}\mathbf{u} + \boldsymbol{\varepsilon} \quad (7)$$

其中， $\mathbf{y}$ 为所有观测的 logit(FF) 向量； $\mathbf{X}$ 为固定效应设计矩阵，包含 GA_c 、 GA_c^2 、 BMI_c 、 BMI_c^2 ； $\mathbf{Z}$ 为随机效应设计矩阵； $\mathbf{u} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{G})$ 为随机效应向量； $\boldsymbol{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R})$ 为残差向量。总方差-协方差结构为：

$$\text{Var}(\mathbf{y}) = \mathbf{V} = \mathbf{Z}\mathbf{G}\mathbf{Z}^T + \mathbf{R} \quad (8)$$

对应的受限对数似然函数 (REML) 为：

$$\ell(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\theta}) = -\frac{1}{2} \log |\mathbf{V}| - \frac{1}{2} \log |\mathbf{X}^T \mathbf{V}^{-1} \mathbf{X}| - \frac{1}{2} (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})^T \mathbf{V}^{-1} (\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}) \quad (9)$$

其中 $\boldsymbol{\theta}$ 为方差组分参数。

Step 2: 迭代优化求解

使用牛顿-拉弗森算法或期望最大化算法 (EM) 进行迭代优化，逐次更新固定效应系数 $\boldsymbol{\beta}$ 与方差组分 $\boldsymbol{\theta}$ (包括 $\sigma_u^2, \sigma_b^2, \sigma_{ub}, \sigma^2$)，直至对数似然函数收敛。

Step 3: 结果提取与解释

迭代收敛后，提取各参数的估计值、标准误及假设检验结果 (见表 3)。为更直观解释模型结果，将 logit 尺度下的固定效应系数转换为 FF 原尺度下的平均边际效应 (Average Marginal Effect, AME)，具体通过数值差分或 Delta 方法实现：

$$\text{AME}_{GA} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{\partial \text{FF}}{\partial GA} \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \beta_1 \cdot \text{FF}_i \cdot (1 - \text{FF}_i) \quad (10)$$

Step 4: 随机效应估计

通过 BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) 估计每位孕妇的随机效应 u_i 和 b_i ，并计算组内相关系数 ICC：

$$\text{ICC} = \frac{\sigma_u^2 + \sigma_b^2 \cdot \text{Var}(GA)}{\sigma_u^2 + \sigma_b^2 \cdot \text{Var}(GA) + \sigma^2} \quad (11)$$

就越大。相反，某个指标的信息熵越大，表明指标值得变异程度越小，提供的信息量也越少，在综合评价中所起到的作用也越小，其权重也就越小

TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)法是一种常用的组内综合评价方法，能充分利用原始数据的信息，其结果能精确地反映各评价方案之间的差距。基本过程为基于归一化后的原始数据矩阵，采用余弦法找出有限方案中的最优方案和最劣方案，然后分别计算各评价对象与最优方案和最劣方案间的距离，获得各评价对象与最优方案的相对接近程度，以此作为评价优劣的依据。

5.3 基于 TOPSIS 的多指标评价模型的求解

5.3.1 算法求解

(1)熵权法求解流程如下：

熵权法求解流程
Step 1 将数据导入 Python，对指标进行标准化处理
Step 2 计算标准化后指标的熵值
Step 3 计算各指标的差异系数
Step 4 计算各指标的权重
Step 5 分别用权重乘以归一化后的数据

(2) TOPSIS 算法求解流程如下：

TOPSIS 算法求解流程
Step 1 将数据导入 Python，根据熵权法得到供货次数，平均供货量，单词供货最大值，供货稳定性，供货连续性和合理供货比例共六个指标的权重
Step 2 对六个指标数据进行指标属性同向化处理并构造归一化初始矩阵
Step 3 确定最优方案和最劣方案
Step 4 计算各评价对象与最优方案、最劣方案的接近程度
Step 5 计算各评价对象与最优方案的贴近程度
Step 6 根据贴近程度大小进行排序，给出评价结果
Output: 各供货商 TOPSIS 评价结果

5.3.2 求解结果展示

表 3：供货连续性评价体系指标权重

连续性评价指标	间隔次数	平均间隔周数	平均连续供货周数
权重	0.4383	0.3560	0.2057

如上表即为供货连续性评价体现的指标权重，即：

$$\Delta_i = 0.4383r_{i,1} + 0.3560r_{i,2} + 0.2057r_{i,3}$$

从权重的值不难看出，供货连续性主要受到间隔次数和平均间隔周数的影响，其中间隔次数是反映供货连续性的最终要的一个指标。

表 4：TOPSIS 多指标评价模型指标权重

4.5 模型检验

4.5.1 显著性检验

通过系列统计检验验证模型结构的必要性。结果汇总如下：

表 3 显著性检验结果汇总

检验内容	统计量	p 值	结论
$H_0: \beta_{GA} = 0$	$z = 11.527$	< 0.001	显著
$H_0: \beta_{GA^2} = 0$	$z = 6.082$	< 0.001	显著
$H_0: \beta_{BMI} = 0$	$z = -0.831$	0.406	不显著
$H_0: \beta_{BMI^2} = 0$	$z = -2.616$	0.009	显著
随机斜率必要性	LR=109.44	$\ll 10^{-16}$	必要
二次项必要性	LR=41.29	1.1×10^{-9}	必要

似然比检验显示，引入随机斜率可显著改善模型拟合 (LR=109.44, $p \ll 10^{-16}$)，加入二次项也带来了显著改进 (LR=41.29, $p = 1.1 \times 10^{-9}$)。固定效应中，GA 的一次项和二次项均高度显著，BMI 的二次项也显著，这表明 GA 和 BMI 与 FF 之间存在显著的非线性关系。

4.5.2 可视化分析

图 5 和图 6 分别展示了不同 BMI 水平下 FF 随孕周的变化趋势，以及不同孕周下 FF 随 BMI 的变化规律。阴影区域表示 95% 置信区间，红虚线标识 4% 临床阈值。

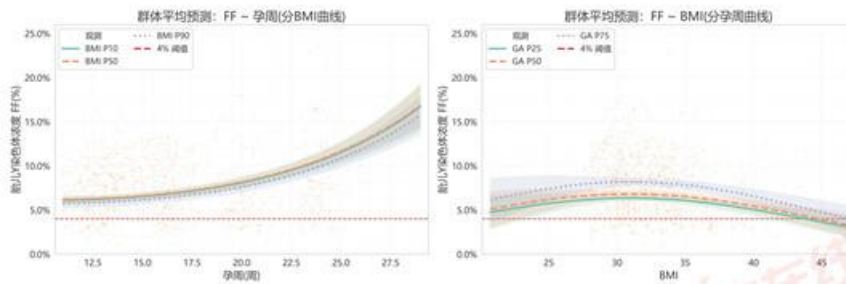


图 5 混合模型群体平均预测：FF ~ 孕周 图 6 混合模型群体平均预测：FF ~ BMI

可视化结果直观证实：FF 随孕周单调上升，且在固定孕周下，FF 与 BMI 呈现先升后降的倒 U 型关系，峰值出现在 BMI $\approx$ 31-32 kg/m² 附近。

指标	供货总量	平均 供货量	单词供货 最大值	供货 稳定性	供货 连续性	合理 供货比例
权重	0.2617	0.2272	0.1622	0.3143	0.0254	0.0093

上表即为 TOPSIS 多属性评价体现的指标权重，从权重的值来看供货的稳定性是影响供货商重要性最重要的指标，其次为供货的总量，这两点分别对应了供货能力和供货风险。

5.4 五十家重要性供货商结果展示

表 5: 50 家最重要的供货商

供货商 ID	重要性程度	供货商 ID	重要性程度	供货商 ID	重要性程度
S140	0.9435	S268	0.4676	S244	0.2627
S229	0.8755	S306	0.4565	S080	0.2611
S361	0.8401	S307	0.4498	S218	0.2528
S348	0.8150	S194	0.4425	S003	0.2481
S151	0.8070	S352	0.4257	S189	0.2469
S108	0.7432	S143	0.3990	S086	0.2460
S395	0.5700	S247	0.3860	S210	0.2441
S374	0.5631	S037	0.3654	S114	0.2320
S139	0.5623	S284	0.3643	S074	0.2238
S340	0.5459	S365	0.3612	S007	0.2194
S282	0.5450	S031	0.3495	S123	0.2189
S330	0.5409	S040	0.3069	S273	0.2169
S308	0.5269	S364	0.3003	S291	0.2167
S275	0.5230	S346	0.2981	S292	0.2023
S329	0.5145	S367	0.2908		
S126	0.5111	S294	0.2782		
S131	0.4878	S055	0.2763		
S356	0.4840	S338	0.2755		

六、问题二的模型建立与求解

在问题一的求解中，本文通过对供货商的供货特征的分析，综合考虑供货商供货能力和供货风险，建立了反映保障企业生产重要性的数学模型，对供货商的重要性进行了评价，并筛选出了 50 家最重要的供货商。问题二在问题一结论的基础上，通过建立供货商筛选的多目标规划模型，以确定该生产企业在考虑满足原材料需求的情况下，至少需要选择多少家供货商供货原材料才得以满足生产的需求。针对模型筛选所得的供货商组合，以保障生产的稳定性为前提，考虑供货不稳定性与运输损耗对库存的影响，建立动态规划模型，基于遗传算法，逐周求解最优订购方案与转运方案，制定未来 24 周最经济的订购方案和转运方案。

4.6 结论

本研究通过建立线性混合效应模型，成功揭示了胎儿 Y 染色体浓度与孕周、BMI 之间的定量关系，主要结论如下：

1. **孕周效应**：FF 随孕周显著单调上升 ($\beta_{GA} = 0.042, p < 0.001$)，且存在加速效应 ($\beta_{GA^2} = 0.003, p < 0.001$)，孕周每增加 1 周，FF 平均上升 0.316 个百分点
2. **BMI 效应**：FF 与 BMI 呈倒 U 型关系 ($\beta_{BMI^2} = -0.003, p = 0.009$)，在 BMI ≈ 31 kg/m² 处达到峰值，之后随 BMI 增加而下降
3. **个体差异**：个体间变异显著 (ICC ≈ 0.81)，证实采用混合效应模型的必要性

五、问题二：基于 BMI 分组的 NIPT 时点优化模型

5.1 问题分析

NIPT 检测的准确性高度依赖于胎儿 Y 染色体浓度是否达到临床阈值 (4%)，而该浓度受孕妇 BMI 和孕周的共同影响。临床实践表明，BMI 较高的孕妇往往需要更长的等待时间才能使胎儿 Y 染色体浓度达标。因此，科学确定不同 BMI 群体对应的最佳检测时点，对最小化检测失败风险与临床时间风险具有重要意义。本文旨在建立一种基于 BMI 分组的 NIPT 时点优化模型，通过量化 BMI 与最早达标时间的关系，进行合理分组并在每组内推荐统一检测时间，从而在保障检测可靠性的前提下，尽可能降低因检测过早或过晚所带来的潜在风险。

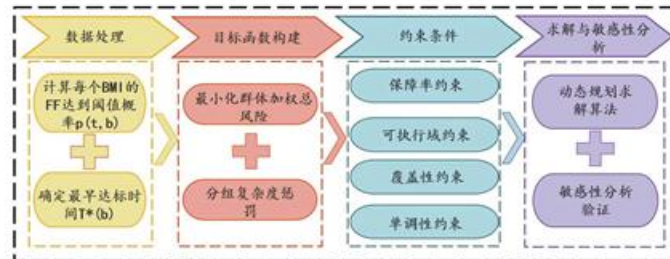


图 7 问题二流程图

5.2 数据处理

基于问题一的线性混合效应模型，在孕周区间 $[10, 28]$ 的离散网格上，对每个 BMI 水平逐点计算 FF 达到阈值 $\theta = 0.04$ 的概率 $p(t, b)$ ，并以首次使该概率不低于 $q = 0.95$ 的孕周作为最早达标时间 $T^*(b)$ ；随后将离散的 $\{(b, T^*(b))\}$ 输入带单调先验的贝叶斯单调

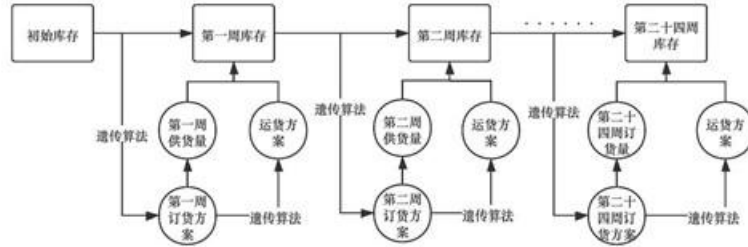


图 2: 问题二的多目标规划模型

6.1 供货商筛选模型的建立

在问题一的模型输出结果的基础上，本问需要进一步缩小目标订货供货商的集合，寻找供货商数目最小的供货商集合。以供货商数目最小为目标的前提下，以每周供货量可满足最大产能需求为约束，建立一个多目标规划模型。如果仅仅要求满足最大产能需求，那就意味着模型只考虑了供货商的供货能力，而无法将供货风险考虑再模型中。因此本文将问题一模型输出的供货商重要性也纳入模型中，将供货商重要性之和最大作为第二个优化目标，尝试构建一个多目标规划模型。

6.1.1 目标函数的确定

本模型为一个多目标的优化模型，存在两个优化目标，第一个优化目标为每周订货的供货商数目最少，其数学表达式为：

$$\min_y \sum_{i=1}^n y_i$$

其中， y_i 为一个逻辑变量，取值只有“0”或“1”，其含义为供货商*i*是否参与本周的供货，0表示不参与供货，1表示参与供货。如上公式即为参与每周供货的供货商数目。

第二个优化目标为参与每周供货的供货商的重要性程度之和最大，公式表达为：

$$\max \sum_{i=1}^n y_i \cdot s_i$$

其中， s_i 为问题一模型所得的重要性程度指标，其取值范围为[0,1]。该优化目标的设置是考虑了供货商对生产企业的重要性程度，将重要性程度之和设置为最大化目标，可确保在优化问题的求解中，使得重要性程度高的企业优先被考虑参与供货。

对两个优化目标进行进一步化简，将多目标优化转化为单目标优化，所得新式如下：

$$\min_y \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{\sum_{i=1}^n y_i \cdot s_i}$$

回归进行平滑，约束曲线随 BMI 单调不降，得到稳健的平滑函数 $T_{\text{Bayes}}(b)$ 及其 95% 置信带，作为后续 BMI 分组与台阶化优化的输入。

5.3 模型建立

5.3.1 基于期望损失最小化的 BMI 分组与时点决策

为将连续的推荐孕周曲线转化为临床可执行的有限分组策略，需同步优化分组边界和各组的统一推荐检测时点。本小节详细阐述该优化模型的目标函数与约束条件。

1. 决策变量

设将 BMI 定义域划分为 K 段(本研究取 $K = 5$)，定义分段断点集合 $\mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_K)$ ，满足 $c_0 = b_{\min}, c_K = b_{\max}, c_{s-1} < c_s$ 。

定义每段的统一推荐检测孕周为 $\mathbf{t} = (t_1, t_2, \dots, t_K)$ ，其中 $t_s \in [12, 28]$ 。

若某孕妇的 BMI 值 $b_i \in (c_{s-1}, c_s]$ ，则其被归入第 s 组，并采用统一的推荐检测时点 t_s 。

2. 风险度量优化目标需最小化总体风险，该风险由两部分构成：

技术失败风险 $r_{\text{fail}}(t, b)$ ：在推荐孕周 t 进行抽血检测时，胎儿 Y 染色体浓度仍未达到阈值 $\theta = 4\%$ 的概率。该风险是孕周 t 和 BMI b 的函数：

$$r_{\text{fail}}(t, b) = 1 - p_{\kappa}(t, b) \quad (12)$$

其中 $p_{\kappa}(t, b)$ 由问题一的混合效应模型推得，并引入了误差缩放因子 κ 以考量检测噪声。

时间风险 $\phi(t)$ ：检测时机过晚所带来的临床代价。该函数被定义为分段线性函数，以体现不同孕周阶段风险的差异：

$$\phi(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 12\alpha(t-12), \\ 12 < t < 2816\alpha + \beta(t-28), & \\ t \geq 28 \end{cases} \quad (13)$$

其中， α 和 β 为惩罚系数，且通常 $\beta > \alpha$ ，表示孕 28 周后延迟检测的临床风险代价更高。此函数迫使优化解不会为了无限提高达标概率而过度推迟检测。

5.3.2 目标函数

目标函数旨在最小化所有孕妇的群体加权总风险，并附加对分组复杂度的正则化惩罚：

$$\min_{\mathbf{c}, \mathbf{t}} \mathcal{J}(\mathbf{c}, \mathbf{t}) = \sum_{s=1}^K \sum_{i \in I_s} w_i [r_{\text{fail}}(t_s, b_i) + \phi(t_s)] + \lambda K \quad (14)$$

其中：

I_s 表示被划分到第 s 组的个体索引集合。

w_i 代表第 i 个样本的权重（可反映其在人群中的分布），满足 $\sum_i w_i = 1$ 。

6.1.2 约束条件的确定

首先，在假设 1 的前提条件下，有如下推论，该生产企业 5 年内规模维持稳定，从企业的供求关系看，该生产企业的产能设置必然会经过仔细的考虑，以避免应产能过剩，而导致增加固定成本，因此可以推论在该假设前提下，该生产企业在日常运营中其产量与最大产能持平。在此推论的基础上，可知该生产企业每周的进货量必须能够满足每周的生产消耗，即最大产能 2.82 万立方米。对每周的供货量，有如下约束：

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{y_i \hat{x}_{i,t} (1 - \alpha_{i,t})}{p_i} &\geq 2.82 \times 10^4, \quad t = 1, 2, \dots, 24 \\ \hat{x}_{i,t} &= z_{i,t} + \hat{\epsilon}_{i,t} \\ p_i &= 0.6, \quad i \in A \\ p_i &= 0.66, \quad i \in B \\ p_i &= 0.72, \quad i \in C \\ y_i &\in \{0, 1\} \end{aligned}$$

其中， p_i 为生产一立方米产品所需消耗的原材料， $\hat{x}_{i,t}$ 为第 t 周供货量 i 的供货量的估计值， $\alpha_{i,t}$ 为第 t 周供货量 i 所供货的原材料转运损失率， $z_{i,t}$ 为第 t 周供货量 i 所接到的订单数， $\hat{\epsilon}_{i,t}$ 为第 t 周供货量 i 的供货偏差。

6.1.3 优化模型汇总

式 (2) 即为供货商筛选优化模型，最终汇总如下所示：

$$\begin{aligned} \min_y \quad & \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{\sum_{i=1}^n y_i \cdot s_i} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n \frac{y_i \cdot \hat{x}_{i,t} (1 - \alpha_{i,t})}{p_i} \geq 2.82 \times 10^4, \quad t = 1, 2, \dots, 24 \\ & \hat{x}_{i,j} = z_{i,j} + \hat{\epsilon}_{i,j} \\ & p_i = 0.6, \quad i \in A \\ & p_i = 0.66, \quad i \in B \\ & p_i = 0.72, \quad i \in C \\ & y_i \in \{0, 1\} \end{aligned} \quad (2)$$

6.1.4 模型求解

在对供货商筛选模型进行求解时，可进一步化简，使得模型求解过程更加方便，而不影响结果的准确性。在模型的约束中，本文考虑了原材料在运输过程中所产生的损失，以及供货商的供货偏差，这两个变量属于随机变量。

其中损失率 $\alpha_{i,t}$ ，以附件 2 的历史数据作为参考，损失率的取值范围大概在 $[0, 0.05]$ 内，其取值较小，因此本文选取附件 2 的历史数据求取损失率的平均值作为损失率的估计值：

λK 是正则化项，用于抑制分组数 K 过多导致的方案过于复杂、难以临床执行。当 K 固定时，可取 $\lambda = 0$ 。

该目标函数体现了“安全-及时-可执行”三者的权衡： r_{fail} 追求检测的可靠性（安全）； $\phi(t)$ 约束检测的及时性； λK 保证策略的简洁性（可执行）。

5.3.3 约束条件

优化问题需满足以下约束：

保障率约束（安全性）：对于任意分组 s ，其组内在最不利情况下的达标概率仍需满足最低置信水平 q （基线 $q = 0.95$ ）。

$$\min_{i \in I_s} p_{\kappa}(t_s, b_i) \geq q, \quad s = 1, \dots, K \quad (15)$$

该约束确保了分组的鲁棒性，即只要孕妇属于该组，即保证其在推荐时点检测的可靠性。

可执行域约束：推荐的检测孕周必须在临床可行的时间窗口内。

$$t_s \in [12, 28], \quad s = 1, \dots, K \quad (16)$$

覆盖性与非重叠性约束：分组应覆盖整个 BMI 定义域，且各区间不重叠。

$$b_{\min} = c_0 < c_1 < \dots < c_K = b_{\max} \quad (17)$$

单调性约束（临床合理性）：推荐孕周应随 BMI 增加而非递减。

$$t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_K \quad (18)$$

该约束符合“高 BMI 倾向更晚检测”的临床经验，并能减少分组边界处的策略抖动，增强方案的一致性。

5.4 模型求解

本研究采用离散化结合动态规划（DP）的算法求解上述优化模型，具体步骤如下：

Step1: 离散化处理 将 BMI 取值范围按步长（如 0.1 kg/m^2 ）离散化为有序网格点 $b_{(1)} \leq b_{(2)} \leq \dots \leq b_{(n)}$ 。将孕周搜索区间 $[10, 28]$ 按步长（如 0.1 周）离散化为候选检测时点集合 $\mathcal{T}$ 。

Step2: 预计算区间代价 对于任意 BMI 区间 $[i : j]$ 和候选时点 $t \in \mathcal{T}$ ，若满足该区间内所有 BMI 点在时点 t 的最小达标概率约束（即 $\min_{k \in [i:j]} p_{\kappa}(t, b_{(k)}) \geq q$ ），则计算将该区间归为一组并推荐在 t 周检测的代价：

$$C(i, j, t) = \sum_{k=i}^j w_{(k)} [r_{\text{fail}}(t, b_{(k)}) + \phi(t)] \quad (19)$$

$$\alpha = \frac{1}{240} \sum_{t=1}^{240} \frac{1}{n_t} \sum_{j=1}^{n_t} \alpha_{t,j}$$

$\alpha_{t,j}$ 为过去五年中第 t 周转运商 j 的损失率, n_t 为第 t 周参与转运的转运商数目, 经计算得损失率的估计值为1.34%

对于供货量 $\hat{x}_{i,t}$, 在约束中的含义用于体现供货商的供货能力, 而不指代供货商 i 每周的供货量。因此本文在求解时是使用附件 1 所提供的供货商历史供货数据的平均值作为对供货能力的估计值:

$$x_i = \frac{1}{m_i} \sum_{t=1}^{m_i} x_{i,t}$$

其中, m_i 为供货商 i 在过去 5 年中供货的次数, $x_{i,t}$ 为过去 t 周供货商 i 供货的数量。

在进行如上的简化后, 通过 *Python* 编写遗传算法对模型进行求解。遗传算法是模拟达尔文生物进化论的自然选择和遗传学机理的生物进化过程的计算模型, 是一种通过模拟自然进化过程搜索最优解的方法。

算法求解本模型的迭代过程如下图所示:

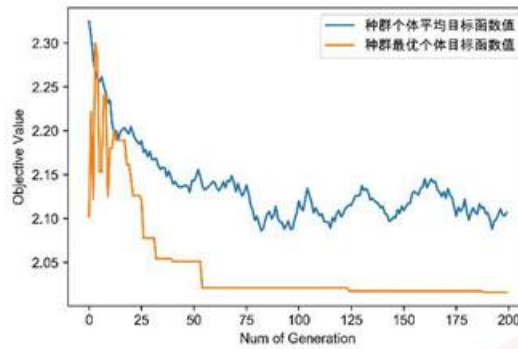


图 3: 问题二订货方案模型的遗传算法求解过程

求解后所得结果如下表所示, 至少需要向表 6 所示的 39 个供货商订货才可满足每周的生产需求。

表 6: 筛选模型所得的 39 家重要供货商

供货商 ID	材料分类	供货商 ID	材料分类	供货商 ID	材料分类	供货商 ID	材料分类
S003	C	S131	B	S273	A	S340	B
S031	B	S139	B	S275	A	S346	B
S037	C	S140	B	S282	A	S348	A
S055	B	S143	A	S284	C	S356	C
S074	C	S151	C	S292	A	S361	C
S080	C	S189	A	S294	C	S364	B

对该区间，其最小代价为 $C(i, j) = \min_{t \in \mathcal{T}} C(i, j, t)$ ，并记录对应的最优时点 $t^*(i, j)$ 。若不满足约束，则置 $C(i, j) = +\infty$ 。

Step3: 动态规划分段 定义 $DP[j, s]$ 为将前 j 个 BMI 点划分为 s 段的最小总风险。状态转移方程为：

$$DP[j, s] = \min_{0 \leq i < j} \{DP[i, s-1] + C(i+1, j)\} \quad (20)$$

同时记录状态转移路径。算法复杂度为 $O(n^2)$ 。

Step4: 回溯与后处理 从 $DP[n, K]$ 开始回溯，得到最优的分组断点 $c_0, c_1, \dots, c_K$ 以及每段对应的推荐检测时点 $t_s = t^*(c_{s-1} + 1, c_s)$ 。为确保分组的单调性和保障率约束，对得到的时点序列进行投影和微调（如整体平移）。

Step5: 结果输出 最终输出 K 个 BMI 区间及其对应的推荐检测孕周、段内平均保障率、平均风险等指标。

该算法高效地解决了分组和时点指派联合优化问题，确保了在满足临床约束下的全局风险最小化。

5.5 求解结果

为便于理解，将连续建议曲线与台阶化策略进行对照展示，并给出各分段的统计汇总。

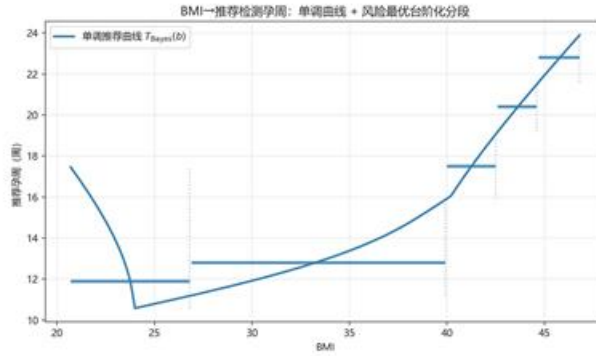


图8 连续建议 $T_{\text{Bayes}}(b)$ 与 5 段风险最优台阶化的叠加。

S086	C	S194	C	S306	C	S367	B
S108	B	S210	C	S329	A	S374	C
S123	A	S229	A	S330	B	S395	A
S126	C	S268	C	S338	B		

6.2 订购方案模型

6.1 中通过建立供货商筛选模型，对问题一所选择的 50 家重要供货商进行筛选，进一步缩小了原材料供货商的选择范围，再此基础上建立订购方案模型。在本问题中，订购方案的制定，以保持企业生产的稳定以及库存的稳定为原则，以订货成本最小化为目标。基于假设 1，本文有如下推论：对于一个规模稳定的生产企业，其产能是以市场的需求为参考设计的，即生产企业再日常运营中，很少会出现因为市场需求不足，而导致产能过剩的情况。基于此推论，本文在制定每周订货方案时，将以每周产能即为最大产能考虑。

再考虑供货商的供货能力时，问题二的供货商筛选模型中，本文以供货商的平均供货数量作为供货商供货能力的体现。在制定订货方案时，本文认为不应该直接以该值作为每周供货能力的估计值。主要原因有两点：首先，模型的目标是制定未来 24 周订货方案，如果直接以平均供货数量作为每周的供货量估计值，那么模型的输出结果中每周的订货方案必然是较为一致的，而从供货商的历史订货和供货数据来看，最直观地发现就是，供货商的订单数目并不是每周一致的。其次，考虑到原材料为木制纤维和其他植物素纤维，作为经济作物，其生产是存在一定的周期性的^[3]，即极有可能供货商的供货能力是存在一定的周期性的。因此，本文假设供货商的供货存在一定的周期性，再模型建立和求解时，考虑对供货商筛选模型所输出的 39 家供货商的历史数据以 24 周为一个周期进行周期性规律探索和建模。

6.2.1 目标函数的确定：订货成本的计算

订货成本可分为原材料购买成本，原材料运输成本和原材料储存成本，成计算的公式如下：

$$Cost_t = C_{Trans} \sum_{i \in S} x_{i,t} + C_{Purchase,A} \sum_{i \in A \cap S} x_{i,t} + C_{Purchase,B} \sum_{i \in B \cap S} x_{i,t} + C_{Purchase,C} \sum_{i \in C \cap S} x_{i,t} + C_{Store} (V_{A,t} + V_{B,t} + V_{C,t}) \quad (3)$$

其中 C_{Trans} 为原材料每立方米运输成本， $x_{i,t}$ 为第 t 周供货商 i 的供货量， $C_{Purchase,A}$ 为每立方米原材料 A 的采购价格， C_{Store} 为每立方米原材料的储存成本， $V_{A,t}$ 为第 t 周原材料 A 的库存量， S 为目标供货商集合。其中，供货量与订货量有关，其计算公式为：

$$x_{i,t} = z_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

$z_{i,t}$ 为第 t 周供货商 i 的供货量， $\epsilon_{i,t}$ 为第 t 周供货商 i 的供货误差。

A、B、C 三种原材料均可用于生产产品，不同的原材料生产一立方米产品

表 4 不同 BMI 分组的推荐孕周

组别	BMI 区间	推荐孕周 (周)	保障率均值	风险均值
1	[20.7, 26.8]	11.9	0.9103	0.0897
2	[26.9, 39.9]	12.8	0.9693	0.0547
3	[40.0, 42.5]	17.5	0.9244	0.2406
4	[42.8, 46.8]	20.4	0.9264	0.3256
5	[44.7, 46.8]	22.8	0.9243	0.3997

5.6 敏感性分析

为评估推荐策略对检测噪声的稳健性, 针对“误差缩放因子 κ ”开展灵敏度分析, 并在两种保障水平下统计加权平均推荐孕周及其相对位移。表6给出了真实测算结果, 噪声越大、保障越高, 平均推荐孕周越晚。

表 5 不同 κ 下的平均推荐孕周与相对位移

情景	κ	段数	平均推荐孕周 (周)	相对位移 Δt (周)
$q = 0.95$	0.75	5	18.44	+1.36
$q = 0.95$	1.00	5	17.08	+0.00
$q = 0.95$	1.25	5	17.73	+0.65
$q = 0.95$	1.50	5	19.67	+2.59
$q = 0.98$	0.75	5	17.30	-1.32
$q = 0.98$	1.00	5	18.62	+0.00
$q = 0.98$	1.25	5	21.38	+2.76
$q = 0.98$	1.50	5	23.10	+4.48

的消耗不同，不同原材料的采购单价也不同。三种原材料的价格有如下关系：

$$C_{Purchase,A} = 1.2C_{Purchase,C}; C_{Purchase,B} = 1.1C_{Purchase,C}$$

为进一步简化表达式，不妨设原材料 C 的每立方米采购价格为 $C_{Purchase}$ ，结合上述价格关系，式(3)可简化为：

$$Cost_t = C_{Trans} \sum_{i \in S} x_{i,t} + C_{Purchase} \left(\sum_{i \in A \cap S} 1.2x_{i,t} + \sum_{i \in B \cap S} 1.1x_{i,t} + \sum_{i \in C \cap S} x_{i,t} \right) + C_{Store}(V_{A,t} + V_{B,t} + V_{C,t})$$

如上公式所计算订货成本 $Cost_t$ ，即为第 t 周订购方案模型的目标函数。

6.2.2 模型约束的确定

a. 库存更新

在企业的生产与订货中，为了满足企业的正常的生产需求，要求企业尽可能保持仓库中有两周生产所需的原材料库存。由于原材料的特殊性，导致供货商供货的不稳定性，使得生产企业的库存每周都有可能会因为供货的差异而导致发生改变。因此，在计划每周的订货数量时，必须考虑库存情况，若库存原材料少于两周生产所需时，则需要增加下周的订货量以填充库存，若库存原材料多于两周生产所需时，则需要减少下周的订货量以缩减库存。综上所述，仓库库存必须作为模型的约束，以确保订货方案的合理性，防止出现库存积压或不足。

在 24 周内，第 t 周仓库中不同原材料的库存可表示为如下公式：

$$\begin{aligned} V_{A,t-1} - E_{A,t} + \sum_{i \in A \cap S} x_{i,t}(1 - \alpha_{i,t}) &= V_{A,t} \\ V_{B,t-1} - E_{B,t} + \sum_{i \in B \cap S} x_{i,t}(1 - \alpha_{i,t}) &= V_{B,t} \\ V_{C,t-1} - E_{C,t} + \sum_{i \in C \cap S} x_{i,t}(1 - \alpha_{i,t}) &= V_{C,t} \end{aligned}$$

其中， $E_{A,t}$ 表示第 t 周原材料 A 的消耗量， $V_{A,t}$ 为第 t 周原材料 A 的库存量， $x_{i,t}$ 为第 t 周供货商 i 的供货量， $\alpha_{i,t}$ 为第 t 周供货商 i 所供货物在运输产生的损耗率， S 为目标供货商集合。

b. 库存维持

如上分析，生产企业必须保持企业仓库每周的库存量维持在两周所需的原材料的需求。就生产稳定性而言，对于生产企业来说，仓库库存的作用是防止出现原材料不足，导致出现生产无法正常进行，故维持两周生产所需的原材料是仓库原材料库存量的下限，因此要求第 t 周的累计库存符合以下条件：

$$\frac{V_{A,t-1}}{0.6} + \frac{V_{B,t-1}}{0.66} + \frac{V_{C,t-1}}{0.72} \geq 5.64 \times 10^4$$

表 6 不同 κ 下的平均推荐孕周与相对位移

情景	κ	段数	平均推荐孕周 (周)	相对位移 Δt (周)
$q = 0.95$	0.75	5	18.44	+1.36
$q = 0.95$	1.00	5	17.08	+0.00
$q = 0.95$	1.25	5	17.73	+0.65
$q = 0.95$	1.50	5	19.67	+2.59
$q = 0.98$	0.75	5	17.30	-1.32
$q = 0.98$	1.00	5	18.62	+0.00
$q = 0.98$	1.25	5	21.38	+2.76
$q = 0.98$	1.50	5	23.10	+4.48

六、问题三：多因素协同下的 NIPT 时点决策模型

6.1 问题分析

在问题二仅考虑 BMI 单一因素的基础上，问题三进一步引入孕妇年龄 (AGE)、怀孕次数 (G) 与生产次数 (P) 三项临床协变量，旨在更全面地评估多因素对胎儿 Y 染色体浓度 (FF) 最早达标时间的影响。需要解决的核心问题包括：如何筛选具有统计显著性的协变量；如何建立多因素混合效应模型；如何在兼顾达标比例与检测误差的前提下，给出基于 BMI 分组的可执行推荐策略；以及如何评估模型在不同误差口径下的稳健性。

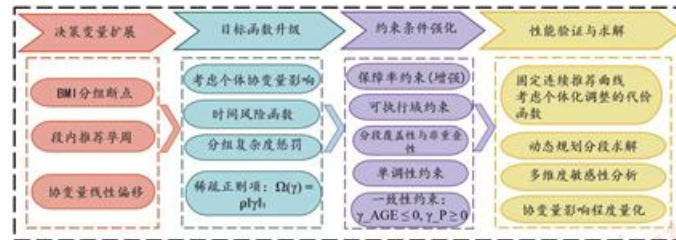


图 9 问题三流程图

其中, $V_{A,t}$ 为第 t 原材料 A 的库存量, 公式右侧为仓库所存储原材料可生产产品需要大于该生产企业两周的最大产能, 即 5.64 万立方米。

c. 每周的产品生产

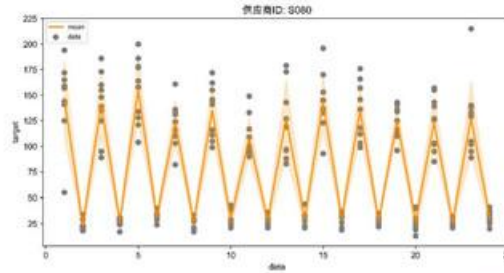
该生产企业的规模有限, 每周的最大产能为 2.82 万立方米。在建立该模型时, 考虑到附件中并未给出市场需求以及市场的供求关系。在本文中, 基于假设 1, 本文认为该企业的供求关系相对稳定。因此, 不存在生产产能过剩的情况。故在订货模型中, 每周的产品生产有如下约束:

$$\frac{E_{A,t}}{0.6} + \frac{E_{A,t}}{0.66} + \frac{E_{A,t}}{0.72} = 2.82 \times 10^4$$

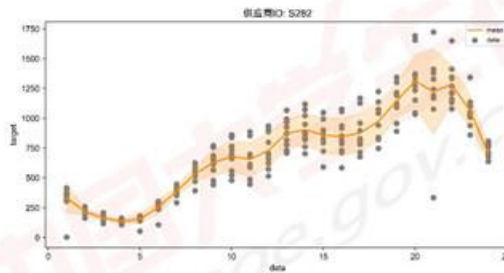
其中, $E_{A,t}$ 表示第 t 周原材料 A 的消耗量, 公式右侧为企业的每周最大产能, 即 2.82 万立方米。

d. 供货商的供货能力

如 6.2 所述, 针对 39 家供货商的供货数据, 本文以 24 周为一个周期长度, 将 240 周划分为 10 个周期, 对历史供货数据进行了绘图, 发现部分供货商供货存在较明显的规律, 如下图所示:



(a)



(b)

6.2 模型建立

6.2.1 扩展的混合效应模型

首先在问题一模型基础上引入多因素，建立扩展的混合效应模型。对 FF 进行 logit 变换后，模型形式为：

$$\begin{aligned} y_{ij} = & \beta_0 + \beta_1 GA_{c,ij} + \beta_2 GA_{c,ij}^2 + \beta_3 BMI_{c,ij} \\ & + \beta_4 BMI_{c,ij}^2 + \beta_{AGE} AGE_{c,ij} + \beta_G G_{c,ij} \\ & + \beta_P P_{c,ij} + u_{0i} + u_{1i} GA_{c,ij} + \varepsilon_{ij} \end{aligned} \quad (21)$$

其中新引入的固定效应项：(1) β_{AGE} : 年龄的偏效应 (2) β_G : 怀孕次数的偏效应 (3) β_P : 生产次数的偏效应

通过 Elastic-Net 变量筛选与显著性检验，确保上述纳入模型的协变量具有统计学意义。

6.2.2 多因素优化模型框架

在问题二优化模型基础上，引入协变量向量：

$$z = (AGE_c, G_c, P_c)^T$$

其中各变量均已中心化处理。目标是在给定概率模型的前提下，构造可执行的分段推荐策略，并最小化总体风险。

决策变量 (1) 分段断点: $c = (c_0, c_1, \dots, c_K)$, 满足 $c_0 = b_{\min}, c_K = b_{\max}$ (2) 段内推荐孕周: $t = (t_1, \dots, t_K)$, $t_s \in [12, 28]$ (3) **新增**: 协变量线性偏移: $\gamma \in \mathbb{R}^3$, 用于对个体推荐时点进行个性化微调

目标函数

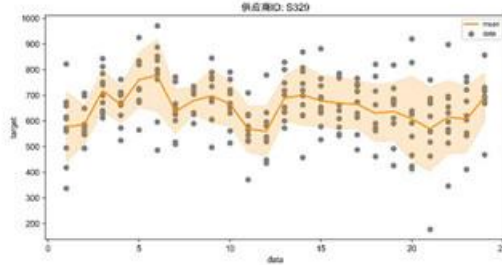
$$\min_{c, t, \gamma} J(c, t, \gamma) = \sum_{s=1}^K \sum_{i \in \mathcal{I}_s} w_i [r_{\text{fail}}(t_s + \gamma^T z_i, b_i; z_i) + \phi(t_s + \gamma^T z_i)] + \lambda K + \Omega(\gamma) \quad (22)$$

其中: r_{fail} 为技术失败风险, 考虑了个体协变量影响 - ϕ 为时间风险函数 - **新增**: $\Omega(\gamma) = \rho \|\gamma\|_1$ 为稀疏正则项, 防止对协变量的过度依赖

约束条件 1. 保障率约束:

$$\min_{i \in \mathcal{I}_s} \min_{K \in \mathcal{K}} p_K(t_s + \gamma^T z_i, b_i; z_i) \geq q, \quad s = 1, \dots, K$$

同时考虑段内最弱个体与最差检测条件, 安全性更强



(c)

图 4: 以 24 周为周期的历史供货情况 (S080 为(a)、S282 为(b)、S329 为(c))

上图所示结果为三个供货商再过去 240 周, 共 10 个周期的供货量数据, 从图 4 中可发现供货商的供货情况是存在供货规律的。因此以 24 周作为一个供货周期, 将每一个供货商过去 5 年, 10 个周期内的供货数据作为对供货商供货能力范围的估计, 确定供货商在第 t 周的供货能力范围, 即:

$$z_{i,t}^{\min} \leq z_{i,t} \leq z_{i,t}^{\max}$$

其中, $z_{i,t}^{\min}$ 表示历史 10 个周期中第 t 周供货商 i 平均最低供货量, $z_{i,t}^{\max}$ 表示历史 10 个周期中第 t 周供货商 i 平均最高供货量的 1.5 倍。

e. 供货偏差

由于原材料的特殊性, 供货商无法保证供货的稳定性, 历史数据显示每个供货商在每次供货时都存在一定程度的供货偏差。因此, 在建立每周的订购方案模型时需要考虑供货偏差的影响, 可表示为如下公式:

$$\epsilon_{i,t} = G_i(z_{i,t})$$

其中, $G_i(t)$ 表示供货商 i 的偏差函数, 偏差函数通过高斯过程回归对供货商 10 个周期的订货与供货数据拟合得到, 能够有效反映供货商的供货特点:

$$G_i(z_{i,t}) \sim N(\mu_i(z_{i,t}), \sigma_i^2(z_{i,t})) \quad (4)$$

图 5 为对两家供货商进行高斯过程回归拟合的结果。

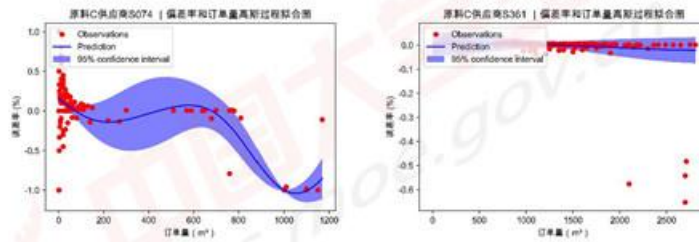


图 5:S074、S361 的供货数据拟合情况

6.2.3 优化模型汇总

2. 可执行域约束:

$$t_s \in [12, 28], \quad \|\gamma\|_\infty \leq \Gamma$$

相较问题二新增约束: 对协变量偏移量施加界约束, 保证调整幅度在临床可接受范围内

3. 分段覆盖性与非重叠性

4. 单调性约束: $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_K$

5. 新增——一致性约束: 同一分段内个体推荐时点的调整方向需符合临床先验: (1) 年龄效应: $\gamma_{\text{AGE}} \leq 0$ (年龄越大, 推荐时点越早) (2) 生产次数效应: $\gamma_P \geq 0$ (生产次数越多, 推荐时点越晚)

6.3 模型求解

采用“两阶段 动态规划”策略:

1. 偏移量预估计: 固定一条连续推荐曲线, 求解:

$$\hat{\gamma} = \arg \min_{\|\gamma\|_\infty \leq \Gamma} \sum_i w_i [r_{\text{fail}}(T_{\text{mono}}(b_i) + \gamma^T z_i, b_i; z_i)] + \Omega(\gamma)$$

2. 区间代价预计算: 对每个 BMI 区间和候选时点, 计算带有个体化调整的代价函数

3. 动态规划分段: 采用与问题二相同的 DP 框架, 但代价函数考虑了个体协变量调整

4. 后处理与稳健性回验: 对多种误差场景和保障水平进行回验, 必要时进行整体平移

算法复杂度保持在 $O(n^2)$ 量级, 与问题二相同, 具备工程可行性。

6.4 求解结果

本节对样本按年龄分层并在各层内进行 BMI 分段台阶化。表 7 显示出清晰的一致性规律:

- 同龄层内随 BMI 单调后移。各年龄层的推荐孕周均随 BMI 增加而后移。其中在 BMI ≈ 40 左右常出现阶跃式上移, 提示高 BMI 区间对时点安排更敏感。
- 同一 BMI 水平下随年龄整体验证“更晚”。在中高 BMI 段, 年龄越大推荐孕周越晚。
- 意义。低 BMI 且年轻 (如 <25 岁、BMI <32) 的受检者可在早孕期 (10–13 周) 安排检测; BMI 升高与/或年龄升高时, 需后移至中晚孕期 (例如 BMI ≈ 40 时普遍需要 18–22 周, ≥ 40 岁且 BMI > 34 时建议 25–26 周附近)。

综上所述，每周订购方案的多目标优化模型汇总如下所示：

$$\begin{aligned}
\min_z \quad & C_{Transport} \sum_{i \in S} x_{i,t} + \\
& C_{Purchase} \left(\sum_{i \in A \cap S} 1.2x_{i,t} + \sum_{i \in B \cap S} 1.1x_{i,t} + \sum_{i \in C \cap S} x_{i,t} \right) + \\
& C_{Store} (V_{A,t} + V_{B,t} + V_{C,t}) \\
s.t. \quad & x_{i,t} = z_{i,t} + \epsilon_{i,t} \\
& \frac{V_{A,t-1}}{0.6} + \frac{V_{B,t-1}}{0.66} + \frac{V_{C,t-1}}{0.72} \geq 5.64 \times 10^4 \\
& V_{A,t-1} - E_{A,t} + \sum_{i \in A \cap S} x_{i,t} (1 - \alpha_{i,t}) = V_{A,t} \\
& V_{B,t-1} - E_{B,t} + \sum_{i \in B \cap S} x_{i,t} (1 - \alpha_{i,t}) = V_{B,t} \\
& V_{C,t-1} - E_{C,t} + \sum_{i \in C \cap S} x_{i,t} (1 - \alpha_{i,t}) = V_{C,t} \\
& \frac{E_{A,t}}{0.6} + \frac{E_{B,t}}{0.66} + \frac{E_{C,t}}{0.72} = 2.82 \times 10^4 \\
& z_{i,t}^{min} \leq z_{i,t} \leq z_{i,t}^{max} \quad i \in S \\
& \epsilon_{i,t} = G_i(t) z_{i,t} \quad i \in S \\
& x_{i,t} \geq 0 \quad i \in S
\end{aligned} \tag{5}$$

6.3 转运分配模型

在为各个供货商选择转运商时，考虑损耗率带来的影响，将由转运损耗带来的原材料损失换算为可生产产品的价值，以最小化该价值作为优化目标。对于每一个转运商，其损耗率的历史数据反映了该转运商的运输能力，本文尝试对转运商 j 的历史损耗率数据进行统计分布的拟合，以此方式对转运商的运输能力进行建模。通过 Python 的 *fitter* 库实现遍历 80 种分布对数据进行拟合，以拟合优度作为指标，选用单样本 K-S 检验的结果作为拟合优度的度量。对分布进行筛选，选择拟合优度最高的分布作为拟合结果输出，该库能有效的保证对转运商运输能力建模的准确性。转运商 j 的概率密度函数 φ_j 如下所示：

$$\varphi_j = P(\theta_j | \alpha_{j,1}, \alpha_{j,2}, \dots, \alpha_{j,t}) \tag{6}$$

其中， θ_j 为分布函数的参数。

在制定第 t 周的转运方案时，基于式（6）拟合所得的分布函数，生成满足该分布的随机数，作为第 t 周转运商 j 的损耗率估计值。在考虑分配转运商时，本文的模型将基于如下几条原则：

- ① 优先选择损失率估计值低的转运商；
- ② 尽可能使得一家供货商的原材料全部由一家转运商运输
- ③ 在②的基础上，转运商 j ，预留出部分转运能力，以应对供货商的供货不稳

表 7 按年龄分层的 BMI 分段推荐孕周

年龄层	BMI 区间	推荐孕周 (周)	网格数	年龄层	BMI 区间	推荐孕周 (周)	网格数
<25 岁	[28.98, 31.98]	10.6	31	30-34 岁	[35.50, 41.50]	15.0	61
<25 岁	[32.08, 34.48]	12.8	25	30-34 岁	[41.60, 44.10]	18.6	26
<25 岁	[34.58, 36.08]	15.2	16	30-34 岁	[44.20, 46.80]	22.1	27
<25 岁	[36.18, 37.58]	18.5	15	35-39 岁	[27.92, 28.92]	17.9	11
<25 岁	[37.68, 39.28]	21.5	17	35-39 岁	[29.02, 32.82]	17.9	39
25-29 岁	[26.62, 32.52]	10.5	60	35-39 岁	[32.92, 33.72]	17.9	9
25-29 岁	[32.62, 36.72]	12.8	42	35-39 岁	[33.82, 34.42]	17.9	7
25-29 岁	[36.82, 39.52]	15.6	28	35-39 岁	[34.52, 39.52]	17.9	51
25-29 岁	[39.62, 42.02]	19.1	25	≥40 岁	[31.89, 32.69]	22.5	9
25-29 岁	[42.12, 44.62]	22.4	26	≥40 岁	[32.79, 33.39]	23.2	7
30-34 岁	[20.70, 23.80]	14.1	32	≥40 岁	[33.49, 33.99]	24.0	6
30-34 岁	[23.90, 35.40]	14.1	116	≥40 岁	[34.09, 34.49]	25.1	5
				≥40 岁	[34.59, 34.99]	26.3	5

6.5 敏感性分析

通过引入误差缩放因子 κ 模拟不同检测噪声水平，分析推荐时点的变化：

表 8 不同误差水平下的推荐孕周变化

κ	平均推荐孕周 (周)	相对变化 (周)	噪声水平描述
0.75	20.20	-0.47	低噪声条件
1.00	21.67	0.00	基准条件
1.25	23.17	+0.50	中等噪声条件
1.50	23.71	+1.04	高噪声条件

同时分析各协变量的影响程度：(1) 年龄效应：年龄每增加 1 岁，推荐检测时点平均提前 0.065 周 (2) 怀孕次数效应：怀孕次数增加 1 次，推荐检测时点平均提前 0.057 周 (3) 生产次数效应：生产次数增加 1 次，推荐检测时点平均推迟 0.039 周

结果表明，噪声越大，推荐时点越晚，但分组边界保持稳定，说明模型具有较强的鲁棒性。协变量的影响方向与临床经验一致，虽然数值不大，但共同作用提高了模型的个性化程度。

定性：

- ④ 优先分配原材料 A 的供货商；
- ⑤ 在④的基础上，优先分配供货量大的供货商。

据此，以损耗原材料可生产产品数量作为优化目标，第 t 周有如下转运分配方案的优化模型：

$$\begin{aligned}
 \min_w \quad & \sum_{i \in A \cap S} \left(\sum_{j=1}^8 \frac{x_{i,t}}{0.6} \varphi_j(t) w_{ij} \right) + \sum_{i \in B \cap S} \left(\sum_{j=1}^8 \frac{x_{i,t}}{0.66} \varphi_j(t) w_{ij} \right) + \\
 & \sum_{i \in C \cap S} \left(\sum_{j=1}^8 \frac{x_{i,t}}{0.72} \varphi_j(t) w_{ij} \right) \\
 s.t. \quad & \sum_{i \in S} x_{i,t} w_{ij} \leq 6000(1 - \xi_{j,t}) \quad j = 1, 2, \dots, 8 \\
 & \sum_{j=1}^8 w_{ij} = 1 \quad \forall i \in S \\
 & w_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in S \\
 & 0 < \xi_{j,t} < 0.1 \quad j = 1, 2, \dots, 8
 \end{aligned}$$

其中， w_{ij} 为逻辑变量，其含义为供货商 i 所分配的转运商是否为转运商 j ，“0”表示为否，“1”表示为是。 $\varphi_j(t)$ 表示为第 t 周转运商 j 的运输损耗率估计值， $\xi_{j,t}$ 基于原则③设置，是对供货商供货不稳定性的预期，其取值范围为(0,0.1)。

6.4 模型的求解

订购方案模型由 24 个多变量规划模型组成，每周的规划模型其约束受到前一周订购方案的影响，主要体现在每周接收量的差异以及原材料消耗量的差异，导致的库存变化，即每周的订购方案安排是受到上一周生产消耗情况的影响的。而转运模型同样由 24 个多变量规划模型组成，其求解的基础为本周的订购方案。因此在求解订购与转运方案时，逐周对式 (5) 模型进行求解，先求出第 $t-1$ 周的订购方案，在基于订购方案得到本周的转运方案，更新第 $t-1$ 周的库存情况，作为第 t 周的求解基础。

在求解订购方案时，基于题目信息设定初始条件。基于假设 3 可知，第一周时仓库的库存是充足的，不失一般性的设定仓库中三种原材料的库存存量可生产的产品数量是一致的，即每种原材料均可生产 1.88 万立方米产品。设该生产企业每周的生产消耗的原材料为等比例的，即每周分别使用每种原材料生产 0.94 万立方米产品。在订购方案的模型中，考虑了第 t 周供货商 i 供货时的转运损耗率 $\alpha_{i,t}$ ，就损耗率来说，其变化的范围较小，在附件 2 的历史数据中范围大概在[0,0.05]，因此取历史损耗率的均值作为每周供货商供货时转运损耗率的估计值，取 $\alpha_{i,t} = 1.34\%$ 。

基于上述对模型的简化，本文通过遗传算法对每周的订购方案和转运方案模型进行逐周求解，所得结果如附件 A 所示，遗传算法求解过程如下：

遗传算法求解过程

-
- Step 1 设定初始状态，参数以及编码等，导入数据
 - Step 2 初始化，开始迭代进化
 - Step 3 对可行解进行选择、重组、变异和合并
 - Step 4 依据目标函数值的大小分配适应度值
-

6.6 结论

问题三在问题二的基础上，成功构建了多因素协同下的 NIPT 时点优化模型。通过引入年龄、怀孕次数和生产次数等协变量，并建立相应的优化框架与约束条件，模型在保持分组稳健性的同时，显著提升了个性化推荐能力。敏感性分析表明，模型对检测误差具有良好的适应性，分段结构稳定，推荐时点随噪声增大而系统性后移。各协变量的影响程度虽小，但方向符合临床先验，共同增强了模型的解释能力。该模型为临床实践中个性化检测策略的制定提供了更为科学、可靠的理论依据，进一步降低了孕妇的潜在临床风险。

七、问题四：女胎染色体异常的统计判定模型

7.1 问题分析

针对女胎染色体异常判定中无法依赖 Y 染色体信号，且易受测序批次效应、孕周、BMI 及多项质控指标干扰的问题，本研究旨在构建一个综合统计判定流程，该流程需在严格控制假阳性率（FPR）的前提下，通过有效整合男胎校准数据、协变量校正、分层零分布估计以及多重检验校正等多重统计技术，以实现第 13、18 和 21 号染色体非整倍体异常信号的准确识别与风险分层，从而为临床提供可靠且可操作的筛查结论。

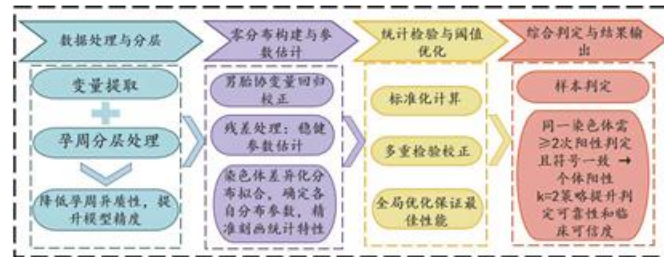


图 10 问题四流程图

7.2 数据预处理

本研究从原始数据中系统提取了三类变量，包括基本特征（如 GA、BMI、年龄）、测序质量指标（如总读段数、唯一比对数、比对率、重复率、GC 含量、检测批次）以及染色体信号（Chr13/18/21 的 Z 值，并以 ChrX 作为内部质控参考）；为减少孕周带来的系统性变异，首先将 GA 划分为 Early（≤14 周）、Mid（14–22 周）和 Late（>22 周）三个层次，进而所有分析均在“染色体 × 孕周层”内独立进行，以控制层内变异并提升模型稳健性。

Step 5 计算出当代最优个体的序号

Step 6 重复 3、4、5 三个步骤，直至进化到符合最优或达到最大遗传代数

Step 7 结果解码输出

在求解转运方案模型时，本文通过 *Python* 程序对该分配模型进行模拟迭代求解，直至损耗成本的变化达到终止条件时，即将结果作为最优转运方案输出。在进行模拟前，本文对参数 ξ_j 进行了如下设定：当转运商转运的原材料总量分配已经接近 5400 立方米时，如果下一家需转运的供货商供货量超过了 300 立方米，则不由该转运商转运该笔订单，且在后续的分配中，不再考虑该转运商；如果不超过 300 立方米，则任由该公司转运，在后续的分配中，不再考虑该转运商。

两个模型的求解代码以及结果参见附录 3，及附件 A、B。

6.5 订购方案及转运方案实施效果分析

对于实施效果，本文从宏观和微观两个角度对实施结果进行展示及分析。在宏观角度下，展示和分析未来 24 周订购方案和转运方案实施时，每周的库存和产量的动态变化，以及成本和损耗的情况。在微观角度下，展示和分析第 3 周和第 13 周的订购方案和转运方案实施效果，检验本周的方案是否合理。

6.5.1 宏观角度：未来 24 周方案实施的效果分析

在评估订购方案与转运方案的实施效果时，本文构建了三个指标进行分析，分别为每周库存原材料可生产产品（简称“库存产量”）、每周原材料占比情况和每周转运损耗情况。其中库存产量和每周转运损耗情况均换算为可生产产品的数量，以便比较和分析。库存产量指标的构建方式如下所示：

$$V_t = X_{Receive,t} + V_{t-1} - E_t \quad (6)$$

其中， V_t 即为第 t 周库存产量， $X_{Receive,t}$ 为第 t 周的接收量， E_t 为每周产能，式（6）所有变量的值均经过换算，其单位均为一立方米产品。其中 E_t 的值为定值 2.82 万立方米产品，初始库存产量 $V_0 = 5.64$ 万立方米产品。第 t 周接收量的计算考虑了可能存在的供货商供货不稳定性及转运商的运输损耗，其计算方式如下：

$$X_{Receive,t} = (X_{Order,t} + \epsilon(t)) \cdot (1 - \alpha(t))$$

其中， $\epsilon(t)$ 为供货不稳定性风险函数， $\alpha(t)$ 为运输损失风险函数。这两个函数是通过高斯过程对 5 年 10 个周期（24 周为一个周期）内的历史数据所得的，与任一供货商或转运商无关，是在宏观上对原材料不稳定性及转运损耗的模拟，基于式（4）拟合所得的分布函数，随机生成对供货不稳定性及转运损耗这两个宏观层面的随机变量的估计值。

7.3 模型建立

7.3.1 男胎回归校正与零分布构建

在每个“染色体-孕周”层内，利用男胎阴性对照样本拟合线性回归模型：

$$y_{i,cg} = \beta_{0,cg} + \beta_{cg}^T x_i + \varepsilon_{i,cg}, \quad i \in \mathcal{M}$$

其中协变量向量 x_i 涵盖 GA、BMI、读段数、比对率、重复率、唯一读段数、GC 含量与批次等变量；对残差进行 1% Winsorize 截尾处理后，计算其稳健位置与尺度参数：

$$\hat{\mu}_{0,cg} = \text{median}(\hat{\varepsilon}_{i,cg}), \quad \hat{\sigma}_{0,cg} = \text{MAD}(\hat{\varepsilon}_{i,cg})$$

针对 Chr21 厚度尾特性采用 t 分布拟合零分布，Chr13 与 Chr18 则使用正态分布，以更准确地反映其统计特性。

7.3.2 女胎标准化与假设检验

将女胎样本代入上述回归模型得到残差并标准化为 Z 值：

$$z_{i,cg} = \frac{\hat{\varepsilon}_{i,cg} - \hat{\mu}_{0,cg}}{\hat{\sigma}_{0,cg}}$$

依据零分布类型计算双侧 p 值，并在各“染色体-孕周”层内通过 Benjamini-Hochberg (BH) 方法进行多重检验校正得到 q 值，从而控制假发现率。

7.3.3 判定规则与一致性聚合

设定如下双阈值判定规则：

- 阳性: $|z_{i,cg}| \geq z_{\text{thr}}$ 且 $q_{i,cg} \leq q_{\text{thr}}$
- 可疑: $|z_{i,cg}| \geq z_{\text{sus}}$ 或 $q_{i,cg} \leq q_{\text{sus}}$
- 阴性: 其他情况

进而对同一受试者在同一染色体上的多次检测结果进行一致性聚合，要求至少 k 次同符号且通过阈值的检测才最终判定为阳性，同时引入 ChrX 的 Z 值作为质控门限，进一步剔除异常批次或样本。

7.4 模型求解

采用网格搜索方法在男胎数据上评估不同阈值组合下的假阳性率，通过求解以下优化问题确定最优参数：

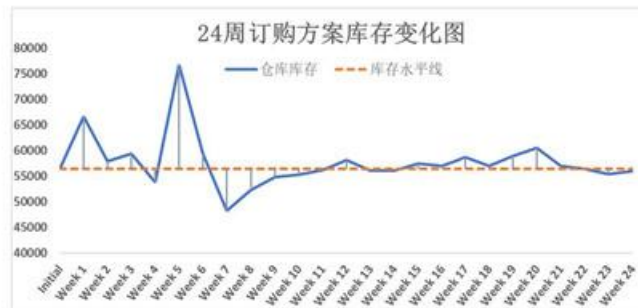


图 6：24 周订购方案库存变化图

上图即为库存产量在该订购方案和转运方案下 24 周的变化情况。如图可知，库存产量总是在基准水平的上下浮动。当库存超过 5.64 万立方米时，下一周的实际接收量总是会减少，使得库存回归到基准水平，类似地，在库存产量低于基准水平时，下一周的实际接收量总是会更多，以使得库存回归到基准水平。就每周库存产量的变化来看，其中与基准水平差异较小的情况可以解释为由于供货商供货不稳定性以及运输损耗带来的小幅度差异，属于正常水平；尽管其中出现了库存产量与基准水平差异较大的情况，如第 5 周和第 7 周，但值得注意的时，在下一周库存产量马上回归到了基准水平周围。此差异较大现象可能是由于供货商的供货不稳定性造成，而库存产量再下一周迅速回归正常水平，这一现象表明了本文所提出的模型对库存成本的高敏感性，说明了模型，使得能更加合理的制定每周订购方案。

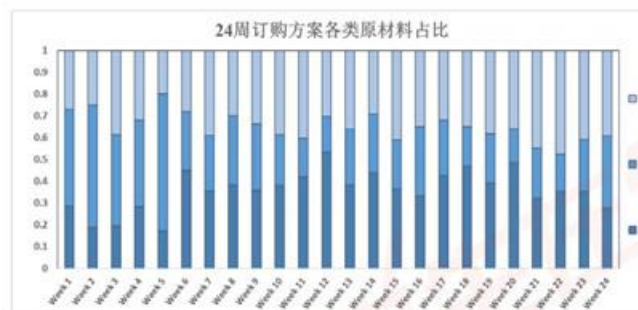


图 7：24 周订购方案各类原材料占比

上图即为 24 周订购方案中，订货量中各类原材料的占比情况。如上图所示，三种原材料尽管在生产成本上存在一定差异，而本文所建立的模型，虽然考虑了各产品单价，以及生产消耗，但遗传算法求解所得的最优解中，并未出现对某种原材料的偏向性。

$$\max_{\theta} \tilde{U}(\theta) - \lambda_{\text{FP}} \cdot \text{FPR}(\theta) \quad \text{s.t.} \quad \text{FPR} \leq \alpha, \quad \Delta U_{\text{bootstrap}} \leq \delta, \quad k \in \{1, 2, 3\}$$

其中 $\theta = (z_{\text{thr}}, q_{\text{thr}}, z_{\text{sus}}, q_{\text{sus}}, k)$ ，在 FPR 不超过 1% 的约束下，最终选定基线参数为 $z_{\text{thr}} = 2.6$, $q_{\text{thr}} = 0.05$, $k = 2$ ，实现在控制假阳性的同时最大化检出效能。

7.5 结果可视化分析

通过对附件中所有女胎样本进行系统性的判定分析得到了详实的统计结果。在总共 147 个样本中，判定为阴性的有 118 例，占总数的 80.3%；判定为可疑的有 26 例，占 17.7%；判定为阳性的有 3 例，占 2.0%。这一分布情况表明，大多数样本显示正常染色体状态，只有少数样本存在异常或可疑情况，这与临床实际情况和预期相符。

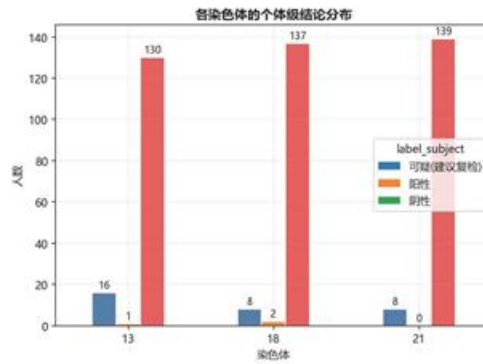


图 11 各染色体的个体级结论分布（阴性/可疑/阳性计数）

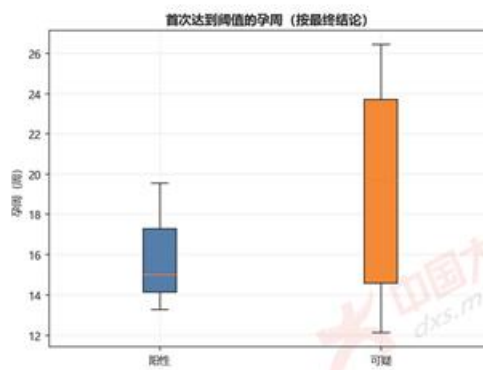


图 12 首次达到阈值的孕周分布



图 8：24 周转方案转运损耗产量占周最大产量的比值

上图即为每周转运损耗情况，由损耗产量估计值与周最大产量的比值度量。损耗产量估计值考虑损耗存在的一般情况，将原材料损耗换算为可生产产品，以估计损耗产量，其计算方式如下：

$$x_{loss,t} = \frac{x_{Supply,t} \cdot \alpha_i}{28400 \times P_i} \times 100\%$$

其中 α_i 为转运商 j 的历史损耗率的均值， P_i 为原材料与产品的换算系数，其取值取决于原材料种类。再 24 周的转运方案实施过程中，损耗产量占最大产能的比例平均值为1.02%。

6.5.2 微观角度：第 3 周和第 13 周的方案实施效果合理性分析

(1) 第 3 周订购方案及转运方案

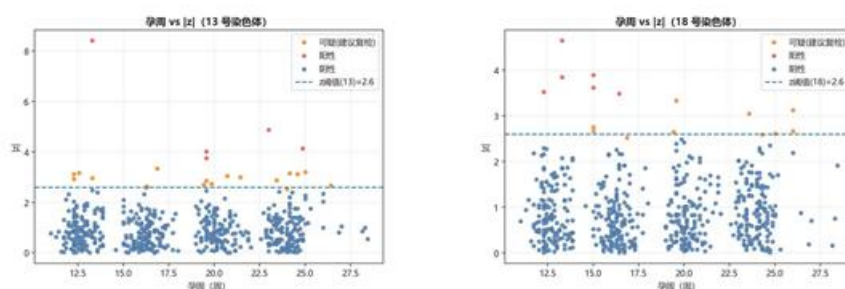
第 3 周的订货方案中，估计的接收量换算为可生产产品，为31130.71立方米，该值偏离 2.82 万立方米的原因是由于供货商供货的不稳定性以及运输损耗。为分析第 3 周订购方案的合理性，我们结合的第 2 周库存情况进行考虑，在第 2 周估计的库存产量为57860.64万立方米，第 2 周的库存是满足生产企业的稳定性需要的，即尽可能使得库存产量满足两周需求，再此情况下，第 2 周的订购方案在考虑到供货不稳定性与运输损耗时，其订货总量应当与最大产量的差别不大，从第 3 周的结果上看，显然是这样的。因此，第 3 周的订购方案在生产企业稳定性的角度看，是合理的。



图 9：第 3 周各原材料供货商供货占比

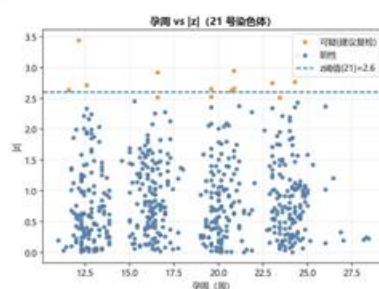
有关第 3 周的订货数据如上图所示，本文展示了三种原材料的供货商供货结构。从各原材料的供货商供货分布来看，原材料 A 和原材料 C 的供货商分布较为均衡，不存在过度依赖某一供货商的情况；原材料 B 的供货商分布较为

在可视化分析方面，本节通过多个维度的图表展示了模型的判定效果。图11展示了不同染色体在各个判定等级下的样本分布情况，可以清楚地看到阳性样本数量较少，而可疑样本主要分布在阈值附近区域。图12显示了全体女胎样本 $|Z|$ 值的分布直方图，阈值线 $z = 2.6$ 能够清晰地将阳性候选样本分离出来，显示出良好的区分度。



Chr13: 阈值线（虚线）之上为命中区，点云与阈值分离良好。

Chr18: 同样呈现清晰分离，少数样本跨越阈值。



Chr21: 采用 t 零分布与协变量校正后，厚尾被抑制，边缘样本更稳定。

图 13 孕周 vs. $|z|$ 散点

图13展示了首次达到阈值的孕周分布情况，可以发现阳性样本普遍在较早孕周 (≤ 16 周) 就达到了判定阈值，这表明异常信号往往出现较早且相对稳定。孕周与 $|Z|$ 值的散点图展示出 21 号染色体在经过 t 分布校正后，原本明显的厚尾现象得到了有效抑制，边缘样本的判定更加稳定可靠。

7.6 结论

本研究针对女胎染色体异常判定问题，建立了一个基于多因素协变量校正与一致性聚合的统计判定模型，得出以下结论：

模型有效性：通过孕周分层、男胎校准和协变量回归，有效消除了系统性偏倚，提

特别，S139 供货商供货的比例达到了 55%，其实际供货原材料 B 的数目为 4731 立方米，换算为可生产产品数目为 7168 立方米左右，占到了一周产能的 25%。S139 对原材料 B 的供货商在第三周的供货规律如下所示：

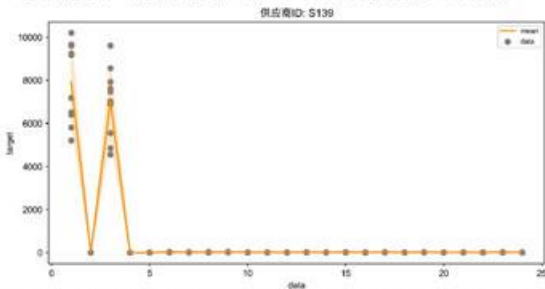


图 10: 供货商 S139 的历史供货数据（以 24 周为一周期）

由于本模型构建基于供货商供货能力的周期性规律，即通过过去 10 个周期的供货数据的最大值和最小值作为供货能力的区间边界，第 3 周出现如上订购方案的原因，是因为 S139 在过去 10 个周期内的供货历史数据是遵循历史规律的，因此导致了供货能力急剧提升的情况。对此，本文认为 S139 应当是一家通过种植生产原材料的供货商，由于经济作物的生长规律限制，以至于其供货往往是半年两次左右，且单次可供货数量较多。

(2) 第 13 周订购方案及转运方案

第 13 周的订购方案中，估计的接收量换算为可生产产品，为 27849 立方米，该值偏离 2.82 万立方米的原因是由于供货商供货的不稳定性以及运输损耗。为分析第 13 周订购方案的合理性，我们结合的第 12 周库存情况进行考虑，在第 12 周估计的库存产量为 58080.48 万立方米，第 12 周的库存是满足生产企业的稳定性需要的，即尽可能使得库存产量满足两周需求，再此情况下，第 13 周的订购方案在考虑到供货不稳定性及运输损耗时，其订货总量应当与最大产量的差别不大，从第 13 周的结果上看，显然是这样的。因此，第 13 周的订购方案在生产企业稳定性的角度看，是合理的。



图 11: 第 13 周各原材料供货商供货比例

有关第 13 周的订货数据如上图表所示，本文展示了三种原材料的供货商供货结构。从各原材料的供货商供货分布来看，三种原材料的供货商分布较为均衡，不存在过度依赖某一供货商的情况。

七、问题三的模型建立与求解

企业希望进一步加强供应链成本管理，本小问主要探究如何通过对原材料选购偏好，在未来的 24 周内分配对于原材料的更优的订单量，从而进一步降低转运和仓储成本。

通过资料得知，供应链企业选择原材料时需要衡量采购成本、产能成本这两大方面。采购成本是购买材料的现金流开销，影响公司显性收益。虽然问题二的模型就此以“订单成本”为优化目标，得到采购成本最经济的方案。然而我们并未发现问题二所得结果中存在对某种原材料的偏向性。这是因为木质纤维材料的采购成本远大于材料的产能成本，而在问题二模型的求解过程中采购成本的下降往往会掩盖原材料的产能成本仍然虚高的现象。原材料的偏向性与其产能成本相关。经市场调研数据显示^[4]，产能成本是一个公司或组织为提供或提高其大规模经营能力而发生的费用，衡量为企业实现单位产能需要支出的费用。由题干信息可知，该企业生产相同单位产品所消耗的原材料 A、原材料 B、原材料 C 的比值为 1:1.1:1.2；而相同单位原材料 A、原材料 B、原材料 C 的比值的比值为 1.2:1.11。已知比例关系，进一步挖掘出不同材料的产能成本特征：

$$Cost_A = 0.72C_{Purchase} + 0.6(C_{Trans} + C_{Store})$$

$$Cost_B = 0.726C_{Purchase} + 0.66(C_{Trans} + C_{Store})$$

$$Cost_C = 0.72C_{Purchase} + 0.72(C_{Trans} + C_{Store})$$

由上述公式可知，原材料 A、C 的采购费用并不区分两者的产能成本，均为 $0.72C_{Purchase}$ ；而对于生产单位产品所需转运、仓储的费用，单位原材料 A 的开销比单位原材料 C 更大。因此，用原材料 A 进行生产的成本更低。

企业为了压缩单位产能的开销，需要尽量多地采购 A 类和尽量少地采购 C 类原材。因此，本小问将在问题二模型结果的基础上改进原有订购方案模型，在控制原方案下采购材料 A、C 等效的产能保持不变的情况下，尽可能减少原材料 A、C 订单所涉及的转运、仓储的费用。

7.1 模型的更新

7.1.1 订购方案目标函数的更新

由于问题三要求尽量多地采购 A 类和尽量少地采购 C 类原材料，并未提及 B 类原材料。因此考虑在保持 B 类原材料的供货商以及订货量不变的情况下对 A 类和 C 类原材料的供货商选择以及订货量进行进一步优化。

$$\min C_{Trans} \left(\sum_{i \in A \cap S} x'_{i,t} + \sum_{i \in C \cap S} x'_{i,t} \right) + C_{Store} (V'_{A,t} + V'_{C,t})$$

7.1.2 订购方案约束条件的更新

为保持每周计划产能不变，需要保证调整 A 类和 C 类原材料前后可生产的产品总量保持不变，即：

$$\frac{X'_{A,t-1}}{0.6} + \frac{X'_{C,t-1}}{0.72} = \frac{X_{A,t-1}}{0.6} + \frac{X_{C,t-1}}{0.72}$$

同时还需保证库存内可生产的产品总量保持不变，即：

$$\frac{E'_{A,t-1}}{0.6} + \frac{E'_{C,t-1}}{0.72} = \frac{E_{A,t-1}}{0.6} + \frac{E_{C,t-1}}{0.72}$$

为了保证优化结果为尽量多地采购 A 类和尽量少地采购 C 类原材料，对 C 类原材料的订货量区间进行限制；对 A 类原材料的订货量区间进行放宽。

7.1.3 订购方案模型汇总

如下即为基于问题二的模型，添加对订单结构约束的模型，其初始的输入方案即为问题二所得的最优订购方案。

$$\begin{aligned} \min \quad & C_{\text{Trans}} \left(\sum_{i \in A \cap S} x'_{i,t} + \sum_{i \in C \cap S} x'_{i,t} \right) + C_{\text{Store}} (V'_{A,t} + V'_{C,t}) \\ \text{s.t.} \quad & \frac{V'_{A,t-1}}{0.6} + \frac{V'_{C,t-1}}{0.72} = \frac{V_{A,t-1}}{0.6} + \frac{V_{C,t-1}}{0.72} \\ & \frac{X'_{A,t-1}}{0.6} + \frac{X'_{C,t-1}}{0.72} = \frac{X_{A,t-1}}{0.6} + \frac{X_{C,t-1}}{0.72} \\ & z_{i,t}^{\min} \leq z_{i,t} \leq z_{i,t}^{\max} \quad i \in A \\ & z_{i,t}^{\min} \leq z_{i,t} \leq z_{i,t}^{\max} \quad i \in C \\ & x_{i,t} = z_{i,t} + \epsilon_{i,t} \quad i \in A \cup C \\ & x_{i,t} \geq 0 \quad i \in S \end{aligned}$$

7.1.4 转运方案模型说明

在问题三的背景之下，转运方案模型不需要作出修改更新。问题二转运模型的输入为本周的订购方案，该转运模型总是以损耗最小产能为优化目标，求解出最优的转运分配方案。由此可知，企业生产情况的改变，对转运方案的模型是不存在任何影响的，因此，转运方案模型不需要做出更新。

7.2 模型的求解

订购方案和转运方案模型虽然存在一定的更新，但是从模型结构的角度看，模型并未产生结构上的变化，因此同样可以考虑使用遗传算法对模型进行求解，遗传算法间接以及求解过程，参照上文所述，求解结果如附件 A、B 所示。

7.3 新方案实施效果分析



图 12：24 周三种原材料订货量比例图

如上图所示，即为新的订购方案中，每周订购的原材料构成比例，通过原材料换算，统一换算为可生产产品的数量。相较于问题二模型所得结果不难看出，新的订购方案中，原材料 A 的订货比例明显再大多数情况下是多于 C 的。

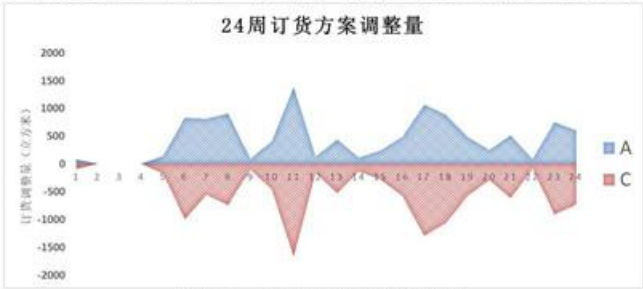


图 13: 24 周订货方案调整量

如上图所示，模型再经过修正后，新的订购方案显然对原材料订购比例进行了调整，且调整结果较为显著，本文认为该结果达到了原材料的最优订购结构。

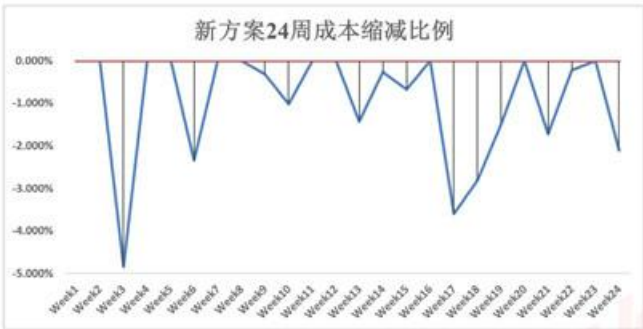


图 14: 新方案 24 周成本缩减比例

对于新的订购方案，在优化了原材料订购结构的情况下，理论上生产成本可以得到进一步的压缩。本文针对问题二和问题三的订购方案，对成本进行量化比较分析。如下图所示，通过对订购方案的成本进行量化估计，计算除了新方案相较于问题二方案的成本变化比率。其中成本最高减幅达到了 5% 左右，综合来看，新方案的平均成本缩减比例为 0.956% 左右。由此可见，新方案虽然对成本起到了压缩的效果，但效果并不显著，对此，本文认为，是由于可选供货商过少，供货商的供货能力也只是恰好满足每周的最大生产要求，因此该模型订购结构的可行域本身并不大，故而差异并不是非常显著。

八、问题四的模型建立与求解

问题四题干可知，该企业通过技术改造已具备了提高产能的潜力，可认为该企业的生产力可以满足一切产能需求。即该企业每周的产能已不再成为限制其订货总量的因素。同时，企业也不再存在存储问题，即每周消耗原材料等于各个供货商在当周的供货量。因此，本文考虑该公司产能提升的潜力，基于问

题二的订购方案与转运方案模型，对模型进行一定的修正，以得到新的模型。

8.1 模型的更新

8.1.1 供货商的重新选择

由于企业已具备提高产能的潜力，为取得充足的原材料供货量，供货商的选取不应该再局限于问题二中的 39 家企业，而应当放宽到所有具有良好供货能力的供货商。该生产企业的产能提升潜力，确保该生产企业有足够的应对供货商的稳定性，即不会出现库存的积压导致成本急剧上升的情况；再者，由于供货商的增加，生产企业的常规最大产能，即 2.82 万立方米，是更加容易满足的。基于如上分析，本文在问题四的模型中将数据预处理后得到的 369 家良好供货商均作为备选供货商考虑。

8.1.2 订购方案模型目标函数的更新

首先，库存情况将不在作为约束被考虑在模型当中，因为该生产企业具备了在生产层面上应对供货商供货不稳定性的能力，即超出原有最大产能的原材料部分，不再需要被放置在仓库中，而是可以直接被用于生产。因此，仓库的原材料库存产能将恒定维持在 5.64 万立方米，而仓库成本也成为了一个固定成本，因此考虑将仓储成本从订购方案模型的目标函数中删除。

8.1.3 订购方案模型约束的更新

如上文所述，仓库成本成为了一个固定成本，在问题四的模型中，将不再需要考虑仓库的情况，因此，考虑将订购方案模型的约束中，仓储有关部分删除。

考虑将原有最大产能设置为该生产企业每周产能的下限，将转运商的总转运能力作为每周产能限制的上限。本文认为，在产能具备提升潜力的情况下，可以认为生产企业总是能把每周接收的原材料全部用于本周的生产消耗。而在不考虑调用库存的情况下，生产企业每周的生产上限即为每周的接收量总数，由于转运商数目有限，且其转运能力有限，可推知，该生产企业每周的订单数量的上限，即为所有转运商每周的最大转运能力。即每周最大订单量为 4.8 万立方米。即：

$$\sum_{i \in S} z_{i,t} \leq 4.8 \times 10^4$$

由于新模型考虑拓宽供货商渠道，以增加订货总量，对于这具备产能提升潜力的生产企业，考虑将其原最大产能设置为每周产能的下线，即规定每周生产量不得少于原产能，即：

$$\frac{\sum_{i \in A \cap S} x_{i,t} (1 - \alpha_{i,t})}{0.6} + \frac{\sum_{i \in B \cap S} x_{i,t} (1 - \alpha_{i,t})}{0.66} + \frac{\sum_{i \in C \cap S} x_{i,t} (1 - \alpha_{i,t})}{0.72} \geq 2.82 \times 10^4$$

8.1.4 更新后的订购方案模型

如下即为考虑产能提升潜力情况，在问题二的订购方案模型的基础上更新得到的产能提升订购方案模型：

$$\begin{aligned}
\min_s \quad & C_{Trans} \sum_s x_{i,t} + C_{Purchase} \left(\sum_{i \in A \cap S} 1.2 x_{i,t} + \sum_{i \in B \cap S} 1 x_{i,t} + \sum_{i \in C \cap S} x_{i,t} \right) \\
s.t. \quad & \sum_{i \in S} z_{i,t} \leq 4.8 \times 10^4 \\
& z_{i,t}^{min} \leq z_{i,t} \leq z_{i,t}^{max} \quad i \in S \\
& \frac{\sum_{i \in A \cap S} x_{i,t} (1 - \alpha_{i,t})}{0.6} + \frac{\sum_{i \in B \cap S} x_{i,t} (1 - \alpha_{i,t})}{0.66} + \frac{\sum_{i \in C \cap S} x_{i,t} (1 - \alpha_{i,t})}{0.72} \geq 2.82 \times 10^4 \\
& x_{i,t} = z_{i,t} + \epsilon_{i,t} \quad i \in S
\end{aligned}$$

8.1.5 转运方案模型的说明

在问题四的背景之下，转运方案模型不需要作出修改更新。问题二转运模型的输入为本周的订购方案，该转运模型总是以损耗最小产能为优化目标，求解出最优的转运分配方案。由此可知，企业生产情况的改变，对转运方案的模型是不存在任何影响的，因此，转运方案模型不需要做出更新。

8.2 模型的求解与结果展示

订购方案和转运方案模型虽然存在一定的更新，但是从模型结构的角度看，模型并未产生结构上的变化，因此同样可以考虑使用遗传算法对模型进行求解，遗传算法间接以及求解过程，参照上文所述，求解结果如附件 A、B 所示。

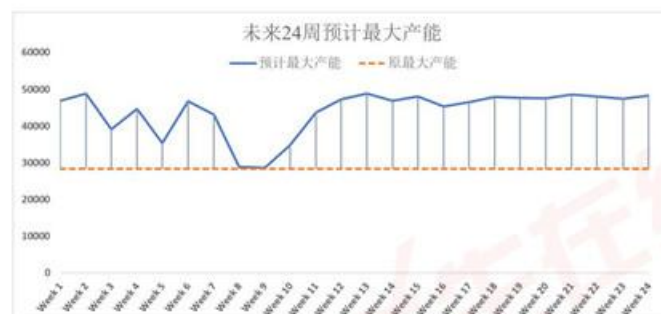


图 15：未来 24 周预计最大产能

对于问题四的产能提升订购方案模型，其产能的提升效果如下图所示。结合预计最大产能和原最大产能对比来看，不难看出，在考虑了产能提升潜力后的订购方案模型，其输出的新的订购方案，显著的提升了产能。其中产能提升最大值为 20490 立方米左右，最小值为 298 立方米左右，平均每周提升产能为 15790 立方米左右，可见产能具备提升潜力时，该生产企业的产能可得到显著提升。

九、模型的评价与改进方向